

que van añadiendo cada nuevo nucleótido de ARN al extremo de la cadena de ARN que se está desarrollando.

Montaje de la cadena de ARN a partir de los nucleótidos activados usando una cadena de ADN como plantilla: proceso de «transcripción»

Como se muestra en la **figura 3-7**, el montaje de la molécula de ARN se realiza bajo la influencia de una enzima, la *polimerasa de ARN*. Se trata de una gran enzima proteica que tiene muchas propiedades funcionales para la formación de la molécula de ARN, como son:

1. En la cadena de ADN inmediatamente contigua al gen que se transcribirá hay una secuencia de nucleótidos denominada *promotor*. La polimerasa de ARN tiene una estructura complementaria apropiada que reconoce este promotor y se une a él en un paso esencial para iniciar la formación de la molécula de ARN.
2. La polimerasa de ARN, después de unirse al promotor, provoca el desenrollamiento de dos vueltas de la hélice de ADN, aproximadamente, y la separación de las porciones abiertas de las dos hebras.
3. Después, la polimerasa se desplaza a lo largo de la hebra de ADN, desenrollando y separando temporalmente las dos hebras de ADN en cada etapa de su movimiento. A medida que se desplaza va añadiéndose en cada paso un nucleótido de ARN activado nuevo en el extremo de la cadena de ARN que se va formando, siguiendo los pasos siguientes:
 - a. Primero, provoca la formación de un enlace de hidrógeno entre la base del extremo de la cadena de ADN y la base de un nucleótido de ARN en el nucleoplasma.
 - b. Después, la polimerasa de ARN va rompiendo dos de los tres radicales fosfato, separándolos de cada uno de estos nucleótidos de ARN y liberando grandes cantidades de energía de los enlaces de fosfato de alta energía que va rompiendo; esta energía se usa para crear el enlace covalente del fosfato que queda en el nucleótido con la ribosa en el extremo de la cadena de ARN en crecimiento.
 - c. Cuando la polimerasa de ARN alcanza el extremo del gen de ADN se encuentra con una secuencia nueva de nucleótidos de ADN que se conoce como *secuencia terminadora de la cadena*, que hace que la polimerasa y la cadena de ARN recién formada se separen de la cadena de ADN. Después, la polimerasa puede usarse una y otra vez para formar más cadenas de ARN.
 - d. A medida que se va formando una cadena de ARN nueva se rompen sus enlaces débiles de hidrógeno que la unen a la plantilla de ADN, porque el ADN tiene una afinidad alta para volver a unirse con su propia cadena complementaria de ADN, es decir, la cadena de ARN se separa del ADN y se libera en el nucleoplasma.

Es decir, el código presente en la cadena de ADN se transmite finalmente de forma *complementaria* a la cadena de ARN. Las bases de nucleótido con ribosa siempre se combinan con las bases con desoxirribosa, de la siguiente forma:

Base de ADN	Base de ARN
guanina	citosa
citosa	guanina
adenina	uracilo
timina	adenina

Existen diferentes tipos de ARN

Conforme la investigación sobre el ARN ha seguido avanzando se han descubierto muchos tipos diferentes de ARN. Algunos tipos de ARN intervienen en la síntesis de proteínas, mientras que otros actúan con funciones reguladoras de genes o toman parte en una modificación postranscripcional del ARN. Las funciones de algunos tipos de ARN, sobre todo de aquellos que no parecen codificar proteínas, son aún enigmáticas. Los seis tipos de ARN realizan funciones distintas e independientes en la síntesis de proteínas:

1. *ARN mensajero precursor* (pre-ARNm), que es un gran ARN de cadena única inmaduro que se procesa en el núcleo para formar ARN mensajero (ARNm) maduro. El pre-ARN incluye dos tipos diferentes de segmentos denominados *intrones*, que son eliminados por un proceso de corte y empalme (*splicing*), y *exones*, que se conservan en el ARNm final.
2. *ARN nuclear pequeño* (ARNnp), que dirige el corte y empalme de pre-ARNm para formar ARNm.
3. *ARN mensajero* (ARNm), que transporta el código genético al citoplasma para controlar el tipo de proteína que se forma.
4. *ARN de transferencia* (ARNt), que transporta los aminoácidos activados a los ribosomas para usarlos en el montaje de la molécula proteica.
5. *ARN ribosómico*, que, junto con 75 proteínas distintas, forma *ribosomas*, las estructuras físicas y químicas en las que se montan realmente las moléculas proteicas.
6. *MicroARN* (ARNmi), que son moléculas de ARN monocatenario de 21 a 23 nucleótidos capaces de regular la transcripción y la traducción génicas.

ARN mensajero: los codones

Las moléculas de *ARN mensajero* son cadenas largas y sencillas que se encuentran en suspensión en el citoplasma. Estas moléculas están compuestas por varios cientos a miles de nucleótidos de ARN en cadenas no pareadas y contienen *codones* que son exactamente complementarios a los tripletes del código de los genes de ADN. En la [figura 3-8](#) se muestra un pequeño segmento de ARNm. Sus codones son CCG, UCU y GAA, que son los codones de los aminoácidos prolina, serina y ácido glutámico. La transcripción de estos codones desde la molécula de ADN a la molécula de ARN se muestra en la [figura 3-7](#).

Codones de ARN para los distintos aminoácidos

En la [tabla 3-1](#) se muestran los codones de ARN de los 20 aminoácidos más frecuentes que se encuentran en las moléculas proteicas. Obsérvese que la mayoría de ellos están representados por más de un codón; además, un codón representa la señal de «iniciar la fabricación de la molécula proteica» y tres codones representan la señal de «detener la fabricación de la molécula proteica». En la [tabla 3-1](#) estos dos tipos de codones se denominan CI para el «iniciador de la cadena», o «codón de iniciación» y CT para el «terminador de la cadena», o «codón de terminación».

Tabla 3-1

Codones de ARN para aminoácidos y para la iniciación y la terminación

Aminoácido	ARN	Codones				
Ácido aspártico	GAU	GAC				
Ácido glutámico	GAA	GAG				
Alanina	GCU	GCC	GCA	GCG		
Arginina	CGU	CGC	CGA	CGG	AGA	AGG
Asparagina	AAU	AAC				
Cisteína	UGU	UGC				
Fenilalanina	UUU	UUC				
Glicina	GGU	GGC	GGA	GGG		
Glutamina	CAA	CAG				
Histidina	CAU	CAC				
Isoleucina	AUU	AUC	AUA			
Leucina	CUU	CUC	CUA	CUG	UUA	UUG
Lisina	AAA	AAG				
Metionina	AUG					
Prolina	CCU	CCC	CCA	CCG		
Serina	UCU	UCC	UCA	UCG	AGC	AGU
Tirosina	UAU	UAC				
Treonina	ACU	ACC	ACA	ACG		
Triptófano	UGG					
Valina	GUU	GUC	GUA	GUG		
Inicio (CI)	AUG					
Parada (CT)	UAA	UAG	UGA			

CI, iniciador de la cadena; CT, terminador de la cadena.

ARN de transferencia: los anticodones

Otro tipo de ARN que tiene un papel esencial en la síntesis proteica se conoce como ARN de transferencia (*ARNt*), porque transfiere las moléculas de aminoácidos a las moléculas proteicas a medida que se va sintetizando la proteína. Cada tipo de ARNt se combina específicamente con 1 de los 20 aminoácidos que se van a incorporar en las proteínas. El ARNt actúa como *vehículo* para transportar su tipo específico de aminoácido a los ribosomas, donde se van formando las moléculas proteicas. En los ribosomas, cada tipo específico de ARNt reconoce un codón en particular en el ARNm (que se describe más adelante) y libera el aminoácido apropiado en el lugar apropiado de la cadena de la molécula proteica que se está formando.

El ARN de transferencia, que contiene solo 80 nucleótidos, es una molécula relativamente pequeña comparada con la del ARNm. Es una cadena plegada de nucleótidos con un aspecto de cruce de carreteras similar al que se muestra en la [figura 3-9](#). En uno de los extremos de la molécula siempre hay un ácido adenílico, en cuyo grupo hidroxilo de la ribosa del ácido adenílico se une el aminoácido transportado.

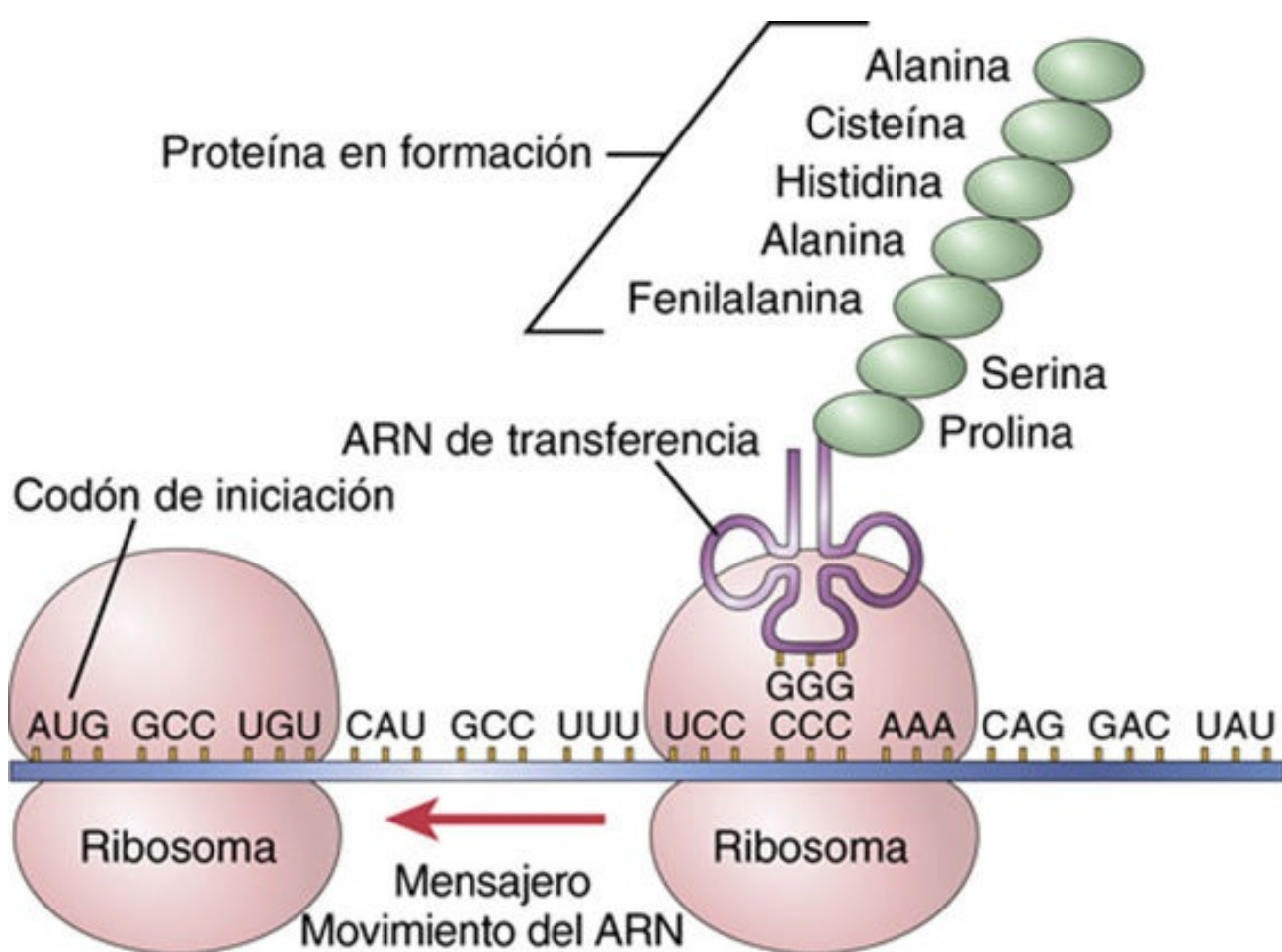


FIGURA 3-9 Una cadena de ARN mensajero se desplaza entre dos ribosomas. A medida que cada codón los atraviesa se añade un aminoácido a la cadena de la proteína en crecimiento que se muestra en el ribosoma de la derecha. La molécula del ARN de transferencia transporta cada aminoácido específico hacia la proteína recién formada.

Como la función del ARNt consiste en unir un aminoácido específico a una cadena de proteína en formación, es esencial que cada tipo de ARNt también sea específico de un codón en particular del ARNm. El código específico del ARNt que le permite reconocer un codón específico es, de nuevo, un triplete de bases de nucleótidos que se denomina *anticodón* y se sitúa aproximadamente en la zona media de la molécula del ARNt (en la parte inferior de la configuración de cruce de carreteras que se muestra en la [figura 3-9](#)). Durante la formación de la molécula proteica las bases del anticodón se combinan laxamente mediante enlaces hidrógeno con las bases del codón del ARNm. De esta forma, los aminoácidos respectivos se alinean uno después del otro a lo largo de la cadena del ARNm, con lo que se establece la secuencia apropiada de aminoácidos de la molécula proteica que se está formando.

ARN ribosómico

El tercer tipo de ARN de la célula es el ARN ribosómico, que constituye el 60% del *ribosoma*. El resto está formado por proteínas, unas 75 clases distintas que son de tipo estructural, y también las enzimas necesarias para la fabricación de las moléculas proteicas.

El ribosoma es la estructura física del citoplasma en el que se sintetizan realmente las moléculas proteicas. No obstante, siempre funciona asociado a otros tipos de ARN: el ARNt transporta los aminoácidos al ribosoma para su incorporación en la molécula proteica en desarrollo, mientras que el ARNm proporciona la información necesaria para el secuenciado de aminoácidos en el orden

adecuado para cada tipo específico de proteína que se va a fabricar. Es decir, el ribosoma actúa como una planta de fabricación en la cual se forman las moléculas proteicas.

Formación de ribosomas en el nucléolo

Los genes de ADN que se utilizan para la formación del ARN ribosómico se sitúan en cinco pares de cromosomas del núcleo. Cada uno de estos cromosomas contiene muchos duplicados de estos genes en particular, porque las funciones celulares necesitan grandes cantidades de ARN ribosómico.

A medida que se forma el ARN ribosómico se recoge en el *nucléolo*, una estructura especializada adyacente a los cromosomas. Cuando se están sintetizando grandes cantidades de ARN ribosómico, como sucede en las células que fabrican grandes cantidades de proteínas, el nucléolo es una estructura de gran tamaño, mientras que en las células que sintetizan pocas proteínas, el nucléolo a veces ni siquiera se ve. El ARN ribosómico se procesa especialmente en el nucléolo, donde se une a las «proteínas ribosómicas» para formar productos de condensación granulares que son las subunidades primordiales de los ribosomas. Estas subunidades se liberan entonces desde el nucléolo y se transportan a través de los poros grandes de la cubierta nuclear hasta prácticamente todas las partes del citoplasma. Cuando estas subunidades entran en el citoplasma se reúnen para formar los ribosomas maduros y funcionantes. Por tanto, las proteínas se forman en el citoplasma de la célula, pero no en el núcleo celular, porque el núcleo no contiene los ribosomas maduros.

ARNmi y ARN de interferencia pequeño

Un cuarto tipo de ARN en la célula es el *microARN* (*ARNmi*), formado por cortos fragmentos de ARN monocatenario (de 21 a 23 nucleótidos) que regulan la expresión génica (**fig. 3-10**). Los ARNmi se codifican a partir del ADN transcrito de genes, pero no se traducen a proteínas y, por tanto, a menudo reciben el nombre de *ARN no codificante*. Los ARNmi son procesados por las células en moléculas que son complementarias al ARNm y que actúan para reducir la expresión génica. La generación de ARNmi supone un procesamiento especial de ARN precursores primarios más largos llamados *ARNmi-pri*, que son los transcriptos primarios del gen. Los ARNmi-pri se procesan a continuación en el núcleo celular por parte del *complejo de microprocesador* en pre-ARNmi, que son estructuras en horquilla de 70 nucleótidos. Estos pre-ARNmi son procesados después adicionalmente en el citoplasma por una *enzima dicer* específica que ayuda a ensamblar un *complejo de silenciamiento inducido por ARN* (RISC) y genera ARNmi.

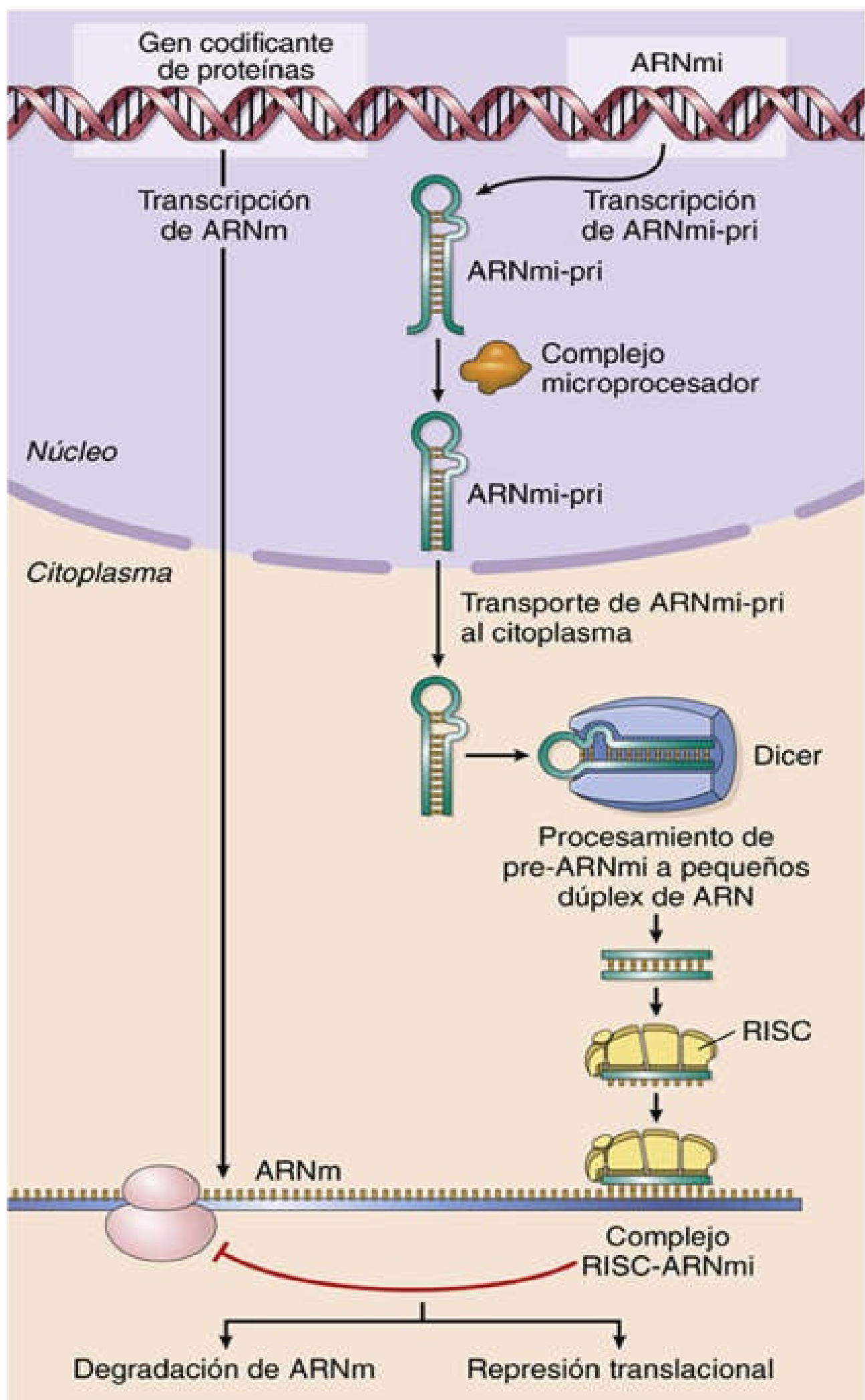


FIGURA 3-10 Regulación de la expresión génica mediante microARN (*ARNmi*). *ARNmi* primario (*ARNmi-pri*), los transcriptos primarios de un gen procesado en el núcleo celular por el complejo de microprocesador, se convierten en pre-*ARNmi*. Estos pre-*ARNmi* se procesan después adicionalmente en el citoplasma por parte de una enzima *dicer*, que ayuda a ensamblar un complejo de silenciamiento inducido por ARN (*RISC*) y genera *ARNmi*. Los *ARNmi* regulan la expresión génica mediante la unión a la región complementaria del ARN y la represión de la traducción o la promoción de la degradación del ARN mensajero (*ARNm*) antes de que pueda ser traducido por el ribosoma.

Los *ARNmi* regulan la expresión génica por unión a la región complementaria del ARN y por la promoción de la represión de la traducción o degradación del *ARNm* antes de que pueda ser traducido por el ribosoma. Según se cree, los *ARNmi* desempeñan un papel importante en la regulación normal de la función celular, y las alteraciones en la función de los *ARNmi* se han asociado con enfermedades como el cáncer y las cardiopatías.

Otro tipo de *ARNmi* es el *ARN de interferencia pequeño* (*ARNsi*), también denominado *ARN de silenciamiento* o *ARN de interferencia corto*. Los *ARNsi* son moléculas cortas de ARN bicatenario, de 20 a 25 nucleótidos de longitud, que interfieren con la expresión de genes específicos. Los *ARNsi* se refieren en general a *ARNmi* sintéticos y pueden administrarse para silenciar la expresión de genes específicos. Están diseñados para evitar el procesamiento nuclear por parte del complejo de microprocesador, y después de que el *ARNsi* entra en el citoplasma, activa el complejo de silenciamiento inducido por ARN (*RISC*), para bloquear la traducción del *ARNm*. Como los *ARNsi* pueden adaptarse para cualquier secuencia específica del gen, es posible usarlos para bloquear la traducción de cualquier *ARNm* y, por tanto, la expresión por cualquier gen para el cual se conozca la secuencia de nucleótidos. Algunos investigadores han propuesto que los *ARNsi* podrían convertirse en útiles instrumentos terapéuticos para silenciar los genes que contribuyen a la fisiopatología de las enfermedades.

Formación de proteínas en los ribosomas: el proceso de «traducción»

Cuando una molécula de *ARNm* entra en contacto con un ribosoma, se desplaza por este a partir de un extremo predeterminado de la molécula de ARN que se especifica mediante la secuencia apropiada de las bases de ARN, el codón «iniciador de la cadena». Después, como se ve en la **figura 3-9**, mientras el *ARNm* se desplaza por el ribosoma, se forma una molécula proteica, en un proceso que se conoce como *traducción*. Es decir, el ribosoma lee los codones del *ARNm* igual que una cinta se «lee» cuando va pasando por el cabezal de un magnetófono. Después, se marca el final de una molécula proteica cuando un codón de parada (el codón «terminador de la cadena») atraviesa el ribosoma y la molécula proteica se libera en el citoplasma.

Polirribosomas

Una molécula sencilla de *ARNm* puede formar moléculas proteicas en varios ribosomas al mismo tiempo, porque el extremo inicial de la cadena de ARN puede ir atravesando ribosomas sucesivos cuando abandona el primero, como se ve en la parte inferior de las **figuras 3-9 y 3-11**. Las moléculas proteicas se encuentran en distintas fases de desarrollo en cada ribosoma. Como consecuencia de este proceso es frecuente encontrar agrupaciones de ribosomas, uniéndose entre 3 y 10 ribosomas a una única molécula de *ARNm* al mismo tiempo. Estos grupos se conocen como *polirribosomas*.

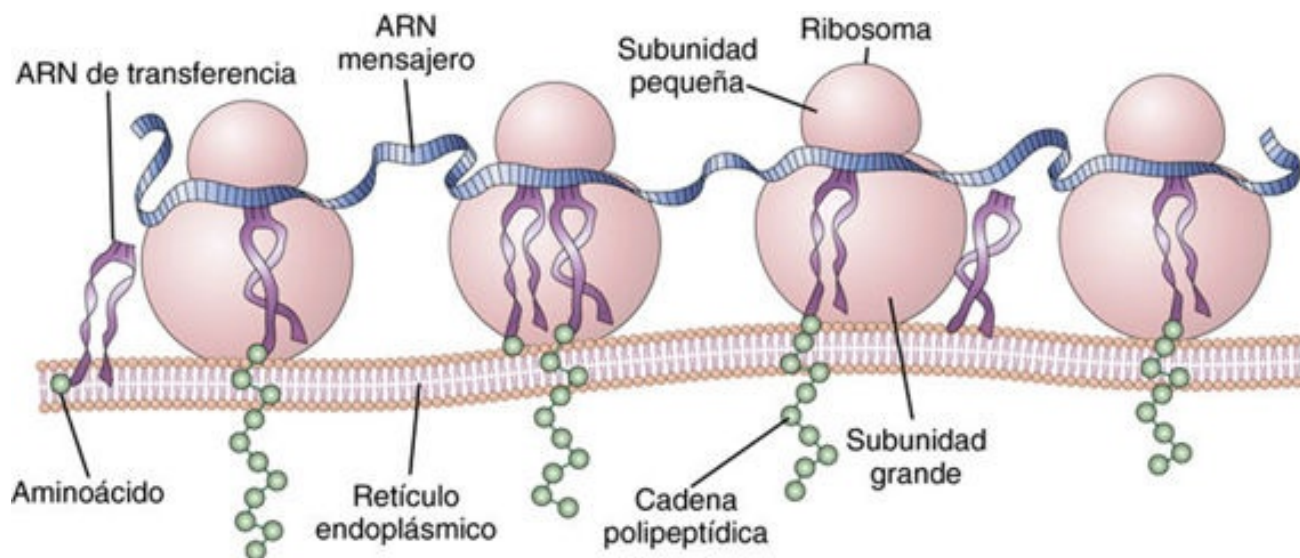


FIGURA 3-11 Estructura física de los ribosomas y su relación funcional con el ARN mensajero, ARN de transferencia y retículo endoplásmico durante la formación de las moléculas proteicas.

En especial, es importante mencionar que el ARNm da lugar a la formación de una molécula proteica en cualquier ribosoma, es decir, no hay una especificidad de los ribosomas por un tipo dado de proteína, el ribosoma es simplemente la planta de fabricación física en la que tienen lugar las reacciones químicas.

Muchos ribosomas se unen al retículo endoplásmico

En el [capítulo 2](#) se mencionaba que muchos ribosomas se unen al retículo endoplásmico. Esta unión tiene lugar porque los extremos iniciales de muchas moléculas proteicas en formación tienen secuencias de aminoácidos que se unen inmediatamente a los locus de receptores específicos en el retículo endoplásmico; en consecuencia, estas moléculas penetran en la pared del retículo hasta la matriz del retículo endoplásmico. Este proceso otorga un aspecto granular a estas porciones del retículo en las que se están formando las proteínas y entran en la matriz.

En la [figura 3-11](#) se muestra la relación funcional del ARNm con los ribosomas y la forma en que los ribosomas se unen a la membrana del retículo endoplásmico. Obsérvese que el proceso de traducción se produce en varios ribosomas al mismo tiempo en respuesta a la misma cadena de ARNm. También se pueden ver las cadenas del polipéptido (proteína) de nueva formación que atraviesan la membrana del retículo endoplásmico hacia la matriz endoplásmica.

Hay que mencionar que, excepto en las células glandulares, en las que se forman grandes cantidades de vesículas secretoras que contienen proteínas, la mayoría de las proteínas que se sintetizan en los ribosomas se liberan directamente al citosol en lugar de al retículo endoplásmico. Estas proteínas son enzimas y proteínas estructurales internas de la célula.

Pasos químicos de la síntesis proteica

En la [figura 3-12](#) se muestran algunos de los episodios químicos que se producen durante la síntesis de una molécula proteica. En esta figura se muestran las reacciones más representativas de tres aminoácidos distintos, AA_1 , AA_2 y AA_{20} . Los pasos de la reacción son los siguientes:

1. Cada aminoácido se *activa* en un proceso químico en el que el ATP se combina con el aminoácido para formar un *complejo de monofosfato de adenosina con el aminoácido*, con lo que se liberan dos enlaces fosfato de alta energía en el proceso.
2. El aminoácido activado, que tiene un exceso de energía, *se combina* entonces con su ARNt

específico para formar un complejo aminoácido-ARNt y, al mismo tiempo, se libera el monofosfato de adenosina.

3. El ARNt que transporta el complejo del aminoácido entra en contacto a continuación con la molécula del ARNm en el ribosoma, donde el anticodón del ARNt se une temporalmente a su codón específico del ARNm, con lo que se alinea el aminoácido en la secuencia apropiada para formar una molécula proteica.

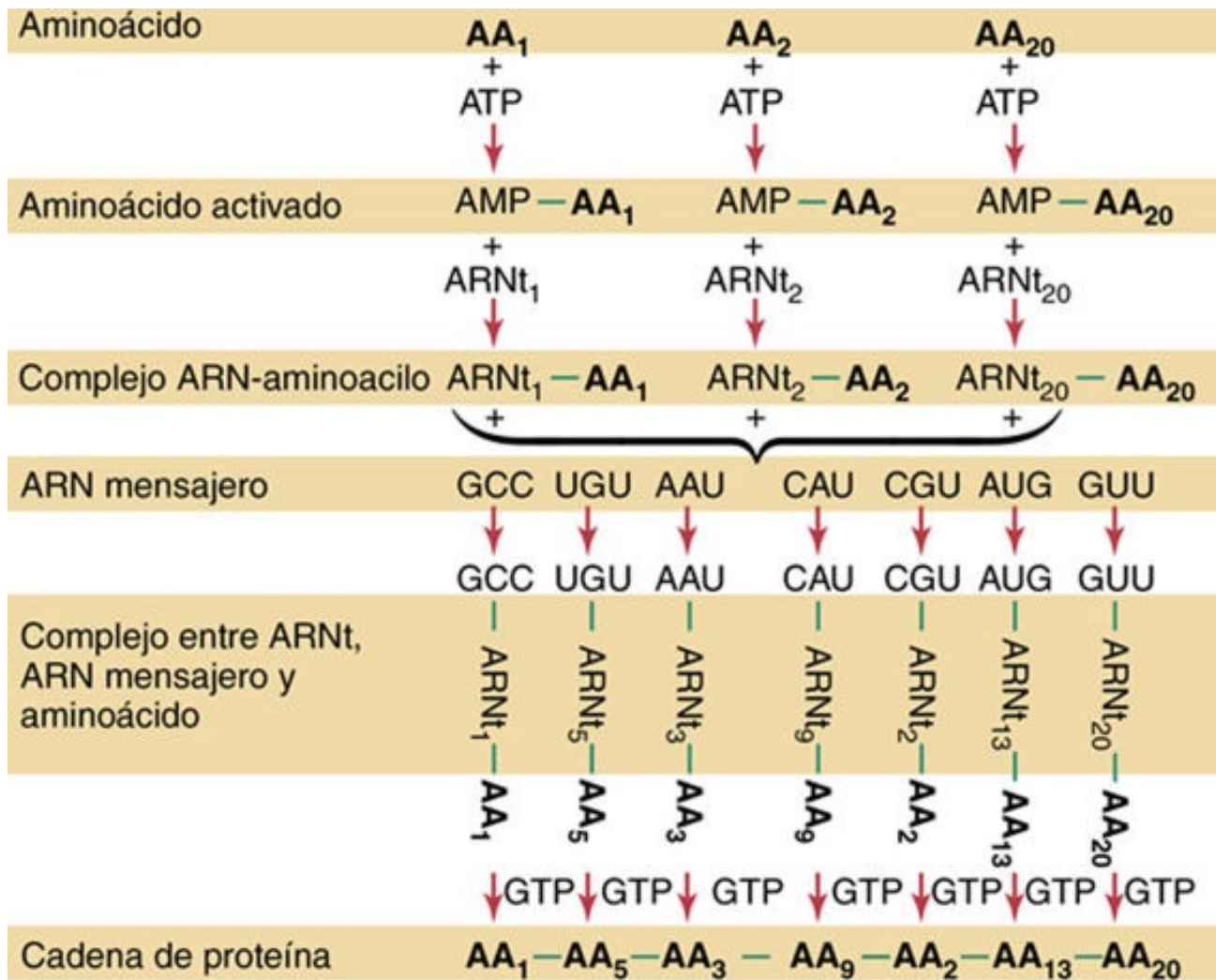
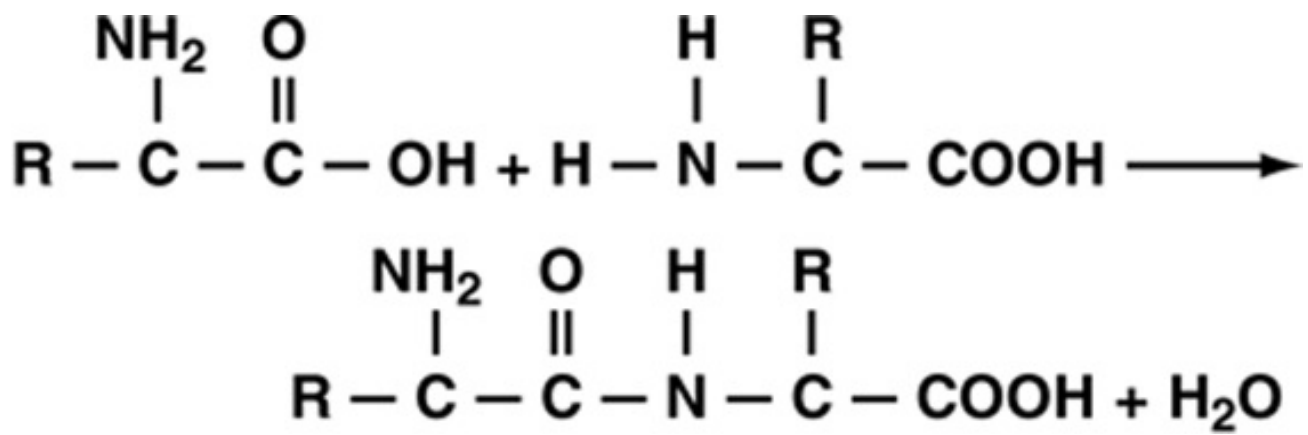


FIGURA 3-12 Pasos químicos en la formación de una molécula proteica. AMP, monofosfato de adenosina; ARNt, ARN de transferencia; ATP, trifosfato de adenosina.

Después, y bajo la influencia de la enzima *peptidilo transferasa* (una de las proteínas del ribosoma), se forman los *enlaces peptídicos* entre los aminoácidos sucesivos que se van añadiendo progresivamente a la cadena proteica. Estos episodios químicos necesitan la energía de dos enlaces fosfato adicionales de alta energía, con lo que se usan cuatro enlaces de alta energía en total por cada aminoácido que se añade a la cadena de la proteína. Es decir, la síntesis proteica es uno de los procesos que consume más energía en la célula.

Enlace peptídico

Los aminoácidos sucesivos de la cadena de proteína se combinan entre sí según una reacción típica:



En esta reacción se elimina un radical hidroxilo (OH^-) de la porción COOH del primer aminoácido y se elimina un hidrógeno (H^+) de la porción NH_2 del otro aminoácido. Ambos radicales se combinan para formar agua y los dos locus reactivos que quedan en los dos aminoácidos sucesivos se unen entre sí, con lo que se obtiene una molécula única. Este proceso se conoce como *enlace peptídico*. A medida que se va añadiendo otro aminoácido se va formando otro enlace peptídico.

Síntesis de otras sustancias en la célula

Las miles de enzimas proteicas que se forman según el mismo proceso que acabamos de describir controlan esencialmente todas las reacciones químicas que tienen lugar en las células. Estas enzimas favorecen la síntesis de lípidos, glucógeno, purinas, pirimidinas y cientos de otras sustancias y comentaremos muchos de estos procesos de síntesis en relación con el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas en los [capítulos 68 a 70](#). Todas estas sustancias contribuyen a las múltiples funciones de las células.

Control de la función génica y actividad bioquímica de las células

A partir de todo lo que ya hemos comentado, parece evidente que los genes controlan tanto las funciones físicas como las químicas de las células, aunque también debe controlarse el grado de activación de los genes respectivos. De lo contrario, algunas partes de la célula podrían crecer en exceso o algunas reacciones químicas podrían actuar hasta matar a la célula. Cada célula utiliza mecanismos internos de retroalimentación muy potentes que mantienen el orden de las distintas actividades celulares. Por cada gen (y hay aproximadamente 30.000 en total) hay al menos uno de estos mecanismos de retroalimentación.

Básicamente, hay dos métodos de control de las actividades químicas de la célula: 1) *regulación genética*, en la que se controla el grado de activación de los genes y la formación de productos génicos, y 2) *regulación enzimática*, en la que se controlan los niveles de actividad de las enzimas ya formadas en la célula.

Regulación genética

La regulación genética, o regulación de la *expresión génica*, cubre todo el proceso, desde la transcripción del código genético en el núcleo hasta la formación de proteínas en el citoplasma. La regulación de la expresión génica dota a todos los organismos vivos de la capacidad para responder a los cambios en su medio. En los animales que tienen muchos tipos diferentes de células, tejidos y órganos, la regulación diferencial de la expresión génica permite también que los numerosos tipos distintos de células del cuerpo realicen cada uno funciones especializadas. Aunque un miocito cardíaco contiene el mismo código genético que una célula del epitelio tubular renal, en las células cardíacas se expresan muchos genes que no lo hacen en las células tubulares renales. La medida definitiva de la «expresión» génica es si (y en qué medida) se forman productos génicos (proteínas), ya que las proteínas se encargan de las funciones celulares especificadas por los genes. La regulación de la expresión génica puede tener lugar en cualquier punto de las rutas de transcripción, procesamiento de ARN y traducción.

El promotor controla la expresión génica

La síntesis de las proteínas celulares es un proceso complejo que se inicia con la transcripción de ADN a ARN. La transcripción de ADN está controlada por elementos reguladores encontrados en el promotor de un gen (**fig. 3-13**). En eucariotas, lo que incluye a todos los mamíferos, el promotor basal consta de una secuencia de siete bases (TATAAAA) denominada *caja TATA*, sitio de unión para la *proteína de unión a TATA*, y otros varios e importantes *factores de transcripción* que se conocen conjuntamente como *complejo IID del factor de transcripción*. Además de al complejo IID del factor de transcripción, en esta región el factor de transcripción IIB se une a la ADN y ARN polimerasa 2 para facilitar la transcripción del ADN en ARN. Este promotor basal está presente en todos los genes de codificación de proteínas y la polimerasa debe unirse con este promotor basal antes de que pueda empezar a desplazarse a lo largo de la cadena del ADN para sintetizar el ARN. El *promotor corriente arriba* está situado bastante antes del lugar de inicio de la transcripción y contiene varios sitios de unión para factores de transcripción positivos y negativos que pueden realizar la transcripción a

través de interacciones con proteínas unidas al promotor basal. La estructura y los sitios de unión a factores de transcripción en el promotor corriente arriba varían de un gen a otro para dar lugar a los diferentes patrones de expresión de los genes en distintos tejidos.

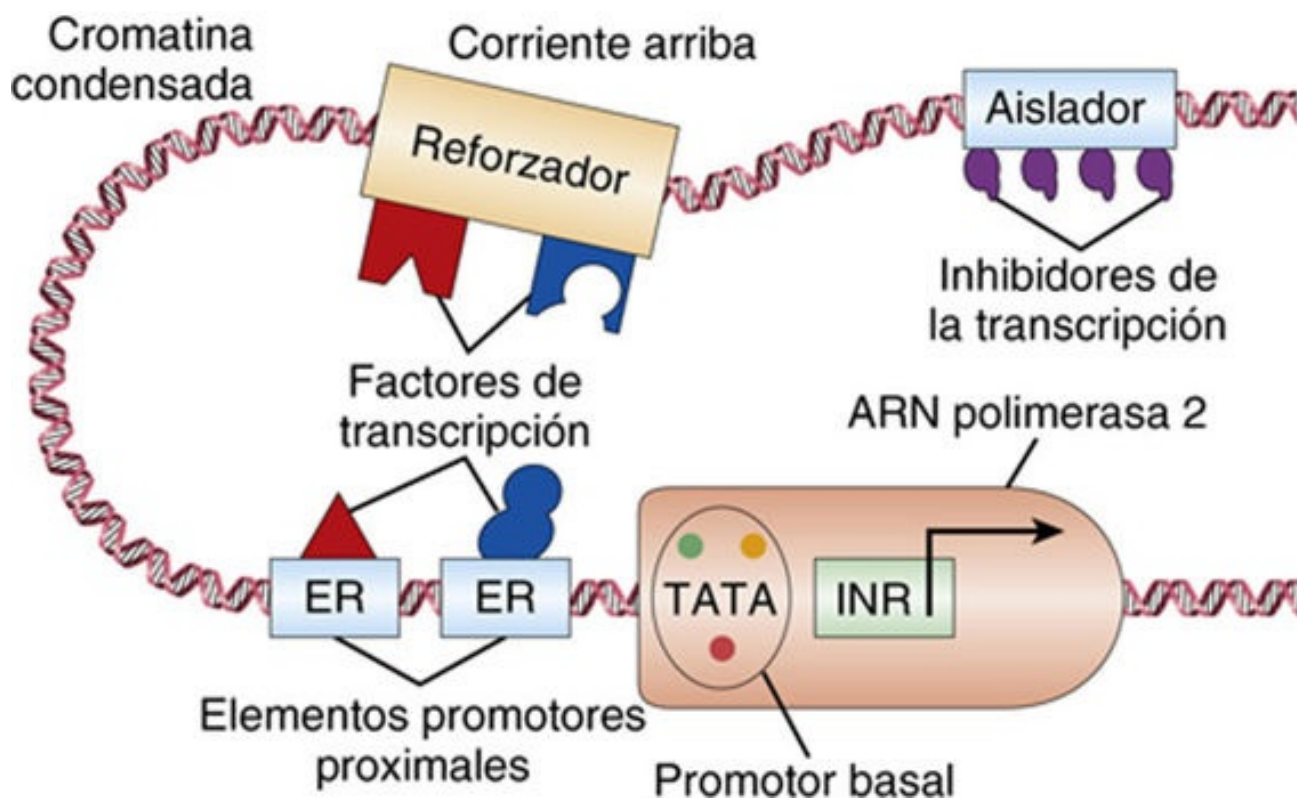


FIGURA 3-13 Transcripción génica en células eucariotas. Una configuración compleja de múltiples módulos de reforzadores arracimados intercalados con elementos aisladores, que pueden estar situados corriente arriba o corriente abajo de un promotor basal que contiene una caja TATA (TATA), elementos de promotores proximales (elementos de respuesta, ER) y secuencias de iniciadores (INR).

En la transcripción de genes en eucariotas influyen también los *reforzadores*, regiones de ADN que pueden unirse a factores de transcripción. Los reforzadores pueden estar situados a una gran distancia del gen sobre el que actúan o incluso en un cromosoma diferente. Asimismo pueden localizarse corriente arriba o corriente abajo del gen al que regulan. Aunque los reforzadores pueden estar ubicados a una gran distancia de su gen objeto, cuando el ADN se encuentra arrollado en el núcleo pueden hallarse relativamente cerca. Se estima que hay 110.000 secuencias de reforzadores génicos en el genoma humano.

En la organización del cromosoma, es importante separar los genes activos que están siendo transcritos de los genes reprimidos. Esta separación puede ser complicada, ya que tal vez múltiples genes estén situados cerca unos de otros en el cromosoma. Se consigue mediante *aisladores* cromosómicos. Estos aisladores son secuencias génicas que proporcionan una barrera de tal forma que un gen específico queda aislado de las influencias de transcripción de los genes circundantes. Los aisladores son enormemente variables en su secuencia de ADN y en las proteínas que se unen a ellos. Una forma posible de modulación de la actividad de un aislador es la *metilación de ADN*. Así sucede con el gen del factor de crecimiento de tipo insulínico (IGF-2) de los mamíferos. El alelo de la madre tiene un aislador entre el reforzador y el promotor del gen que permite la unión de un represor transcripcional. Sin embargo, la secuencia de ADN del padre está metilada de manera que el represor transcripcional no puede unirse al aislador y el gen IGF-2 se expresa a partir de la copia paterna del

gen.

Otros mecanismos de control de la transcripción por el promotor

En las dos últimas décadas se han descubierto rápidamente variaciones del mecanismo básico de control del operón. Sin entrar en detalle, veamos algunos de ellos:

1. Un promotor se controla mediante el factor de transcripción situado en cualquier parte del genoma, es decir, el gen regulador provoca la formación de una proteína reguladora que, a su vez, actúe como una sustancia activadora o como un represor de transcripción.
2. En ocasiones, la misma proteína reguladora controla a la vez muchos promotores diferentes. En algunos casos, la misma proteína reguladora actúa como un activador de un promotor y como un represor de otro.
3. Algunas proteínas están controladas no en el punto de inicio de la transcripción de la cadena de ADN, sino más lejos en la misma. A veces, el control ni siquiera está en la propia cadena de ADN, sino durante el procesamiento de las moléculas de ARN en el núcleo antes de que se liberen al citoplasma; el control podría producirse también durante la formación de la proteína en el citoplasma en el curso de la traducción del ARN en los ribosomas.
4. En las células nucleadas el ADN del núcleo se envasa en unas unidades estructurales específicas, los *cromosomas*. Dentro de cada cromosoma el ADN se enrolla alrededor de unas proteínas pequeñas que se denominan *histonas*, que a su vez se mantienen unidas en un estado muy compacto mediante otras proteínas. Mientras el ADN se encuentre en este estado compactado no puede funcionar para formar ARN, aunque se están descubriendo muchos mecanismos de control que hacen que zonas seleccionadas de los cromosomas se comiencen a descompactar por partes, produciéndose la transcripción parcial del ARN. Incluso entonces los *factores transcriptores* específicos controlan la velocidad real de transcripción mediante un promotor del cromosoma, es decir, se siguen usando órdenes de control de rango superior para establecer el funcionamiento adecuado de la célula. Además, las señales procedentes del exterior de la célula, como algunas hormonas del organismo, activan zonas determinadas de los cromosomas y factores específicos de transcripción, con lo que controlan la maquinaria química para que funcione la célula.

Como hay más de 30.000 genes diferentes en cada célula humana, no resulta sorprendente el gran número de formas en las que se puede controlar la actividad genética. Los sistemas de control de los genes son especialmente importantes para controlar las concentraciones intracelulares de aminoácidos, derivados de aminoácidos y sustratos y productos intermedios del metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas.

Control de las funciones intracelulares mediante la regulación enzimática

Además del control de las funciones de la célula mediante la regulación genética, las actividades celulares están controladas también por inhibidores o activadores intracelulares que actúan directamente sobre las enzimas intracelulares específicas. La regulación enzimática representa una segunda categoría de mecanismos por los cuales se pueden controlar las funciones bioquímicas celulares.

Inhibición enzimática

Algunas de las sustancias químicas formadas en la célula ejercen una retroalimentación directa

inhibiendo los sistemas enzimáticos específicos que los sintetizan. Casi siempre, el producto sintetizado actúa sobre la primera enzima de una secuencia en lugar de hacerlo sobre las enzimas sucesivas, uniéndose directamente a ella y provocando un cambio conformacional alostérico que la inactiva. Se puede reconocer fácilmente la importancia de la inactivación de la primera enzima, ya que impide la acumulación de los productos intermedios que no se están usando.

La inhibición enzimática es otro ejemplo de control mediante retroalimentación negativa, responsable del control de las concentraciones intracelulares de muchos aminoácidos, purinas, pirimidinas, vitaminas y otras sustancias.

Activación enzimática

Las enzimas que están normalmente inactivas se activan cuando es necesario. Un ejemplo de este fenómeno se produce cuando se ha agotado la mayoría del ATP de la célula. En este caso, comienza a formarse una cantidad considerable de monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) como producto de división del ATP. A su vez, la presencia de este AMP activa inmediatamente una enzima fosforilasa que escinde el glucógeno, liberando moléculas de glucosa que se metabolizan rápidamente y cuya energía se usa para llenar los depósitos de ATP. Es decir, el AMPc actúa como un activador enzimático de la enzima fosforilasa y, por tanto, facilita el control de la concentración intracelular de ATP.

Otro ejemplo interesante de la inhibición y de la activación enzimática se produce durante la formación de purinas y pirimidinas. La célula necesita estas sustancias en una cantidad aproximadamente igual para la formación de ADN y ARN. Las purinas formadas *inhiben* las enzimas que se requieren para la formación de nuevas purinas, aunque *activan* las enzimas necesarias para la formación de pirimidinas. Por el contrario, las pirimidinas inhiben sus propias enzimas, pero activan las enzimas de las purinas. De esta forma, hay un traspaso continuado entre los sistemas que sintetizan ambas sustancias, con lo que se producen cantidades casi iguales en todo momento.

Resumen

Hay dos mecanismos principales por los cuales las células controlan las proporciones y cantidades adecuadas de los distintos componentes celulares: 1) regulación genética, y 2) regulación enzimática. Los genes, al igual que los sistemas enzimáticos, pueden activarse o inhibirse. Estos mecanismos reguladores actúan especialmente como sistemas de control de retroalimentación que vigilan continuamente la composición bioquímica de la célula y hacen las correcciones que se van necesitando. Sin embargo, a veces, las sustancias del exterior de la célula (en especial, algunas de las hormonas comentadas en este texto) también controlan las reacciones bioquímicas intracelulares al activar o inhibir uno o más de los sistemas intracelulares de control.

El sistema genético de ADN controla la reproducción celular

La reproducción celular es otro ejemplo del papel ubicuo que tiene el sistema genético del ADN en todos los procesos vitales. Los genes y sus mecanismos reguladores determinan las características de crecimiento de las células y también si se dividen para formar nuevas células y cuándo. De esta manera, el sistema genético, tan importante, controla cada etapa del desarrollo del ser humano, desde el óvulo unicelular fertilizado hasta todo un organismo funcionando. Es decir, si hay un eje central de la vida, es el sistema genético del ADN.

Ciclo vital de la célula

El ciclo vital de una célula es el período que transcurre desde el inicio de la reproducción celular hasta el inicio de la siguiente reproducción celular. Cuando las células de los mamíferos *no están inhibidas, se reproducen tan rápidamente como pueden* y su ciclo vital puede ser tan solo de 10 a 30 h y termina por una serie de sucesos físicos diferenciados que se denominan *mitosis* y que tienen como finalidad lograr la división de la célula en dos células hijas nuevas. Los pasos de la mitosis se muestran en la [figura 3-14](#) y se describen más adelante. La mitosis en sí misma dura solo unos 30 min, por lo que más del 95% del ciclo vital de las células está representado por el intervalo entre las mitosis, o *interfase*, incluso en las células que se reproducen con mayor rapidez.

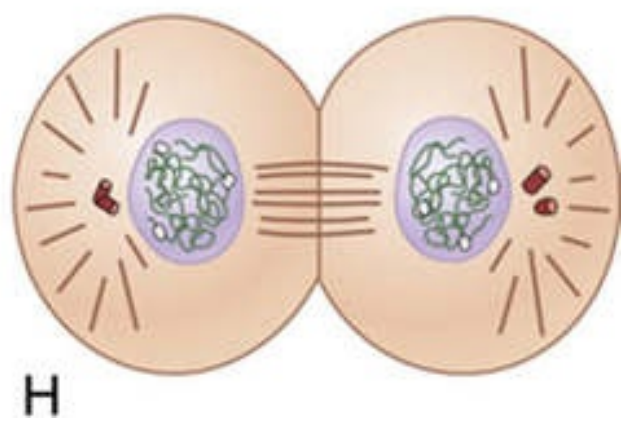
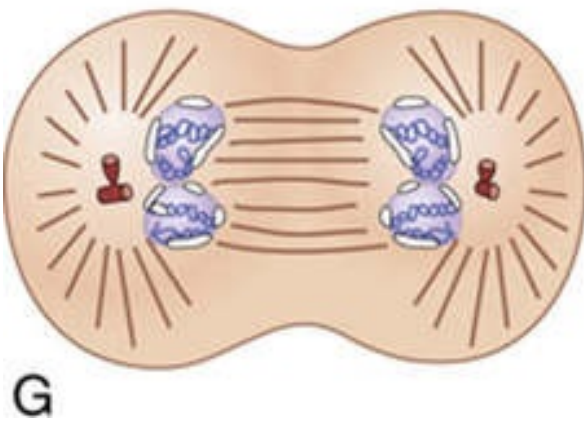
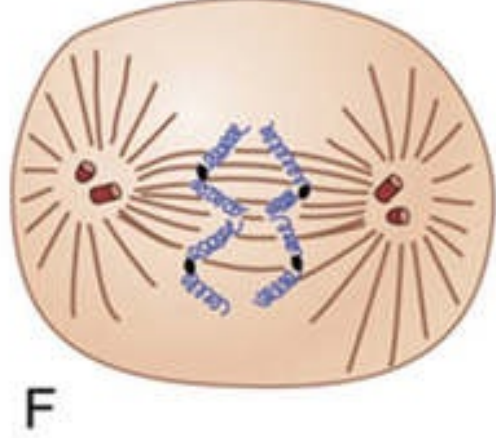
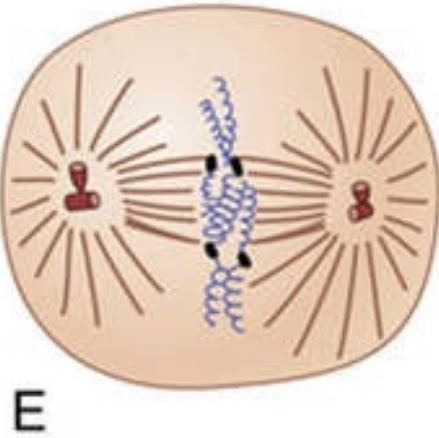
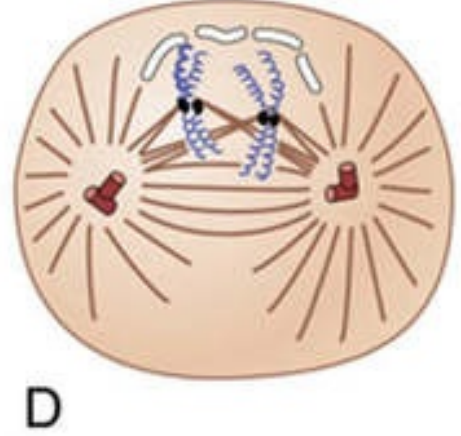
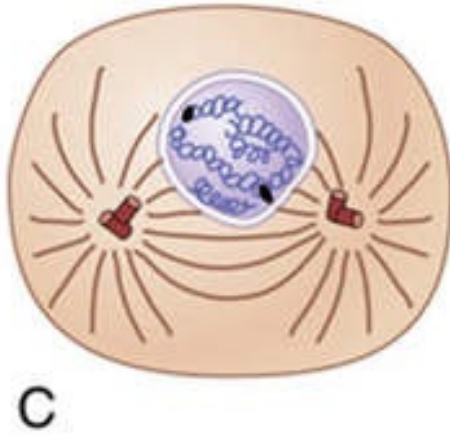
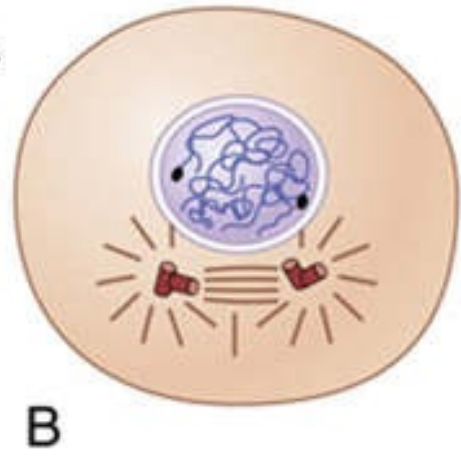
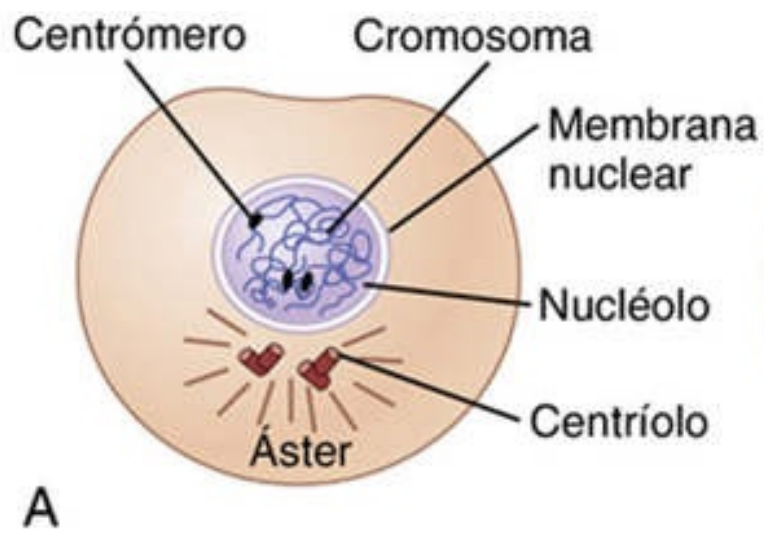


FIGURA 3-14 Etapas de la reproducción celular. A, B y C. Profase. D. Prometáfase. E. Metafase. F. Anafase. G y H. Telofase.

Excepto en determinadas condiciones especiales de reproducción celular rápida, los factores inhibidores casi siempre disminuyen la velocidad o detienen el ciclo vital no inhibido, es decir, las distintas células del organismo tienen realmente ciclos vitales que varían de tan solo 10 h en las células de la médula ósea, sometidas a una estimulación elevada, a un ciclo vital que dura prácticamente la vida del sujeto en la mayoría de las células nerviosas.

La reproducción celular comienza con la replicación del ADN

Como sucede en la mayoría de los demás sucesos vitales importantes, la reproducción comienza en el núcleo. El primer paso consiste en la *replicación (duplicación) de todo el ADN de los cromosomas*. Solo después de que se haya producido esta replicación puede tener lugar la mitosis.

El ADN comienza a duplicarse entre 5 y 10 h antes de la mitosis y la duplicación se completa en 4-8 h. El resultado neto es que se producen dos *réplicas* exactas de todo el ADN. Estas réplicas se convierten en el ADN de las dos células hijas nuevas que se formarán en la mitosis. Después de esta replicación hay otro período de 1-2 h antes de que se inicie bruscamente la mitosis. Durante este período comienzan los cambios preliminares que conducirán a la mitosis.

Fenómenos químicos y físicos de la replicación del ADN

El ADN se replica del mismo modo en que se transcribe el ARN a partir del ADN, excepto por algunas diferencias importantes:

1. Se replican las dos cadenas de ADN de cada cromosoma, y no solo una de ellas.
2. Las dos cadenas completas de la hélice de ADN se replican de extremo a extremo, y no solo algunas porciones como sucede en la transcripción del ARN.
3. Las principales enzimas que participan en la replicación del ADN componen un complejo de muchas enzimas, denominado *polimerasa de ADN*, que es comparable a la polimerasa de ARN. La polimerasa de ADN se une a la plantilla de una de las cadenas del ADN y la recorre en toda su longitud, mientras que otra enzima, la *ADN ligasa*, provoca la unión de los nucleótidos sucesivos de ADN entre sí, usando enlaces fosfato de alta energía como fuente de energía para estas uniones.
4. La formación de cada nueva cadena de ADN se produce simultáneamente en cientos de segmentos a lo largo de cada una de las dos cadenas de la hélice hasta que se replica toda la cadena. Después, la ADN ligasa une los extremos de estas subunidades.
5. Cada cadena de ADN recién formada se mantiene unida mediante un enlace débil de hidrógeno a la cadena original de ADN que se usó como plantilla, es decir, las dos hélices de ADN se enrollan unidas.
6. Como las hélices de ADN de cada cromosoma miden aproximadamente 6 cm de longitud y tienen millones de giros helicoidales, sería imposible que las dos hélices de ADN recién formadas se desenrollaran si no hubiera algún mecanismo especial. Este desacoplamiento se consigue por la presencia de enzimas que periódicamente cortan cada hélice a lo largo de toda su longitud, rotan cada segmento lo suficiente como para provocar la separación y después vuelven a separar la hélice. Es decir, se desenrollan las dos hélices nuevas.

Reparación de ADN, «corrección de lectura» y «mutaciones» del ADN

Durante la hora, más o menos, que transcurre entre la replicación del ADN y el comienzo de la mitosis hay un período de reparación muy activa y «corrección de lectura» de las cadenas de ADN; es decir, siempre que se hayan emparejado nucleótidos de ADN incorrectos con la cadena original que

sirve de plantilla actúan unas enzimas especiales que cortan las zonas defectuosas y las reemplazan con los nucleótidos complementarios apropiados. Este proceso de reparación, que se consigue con las mismas polimerasas del ADN y ADN ligasas que se usan en la replicación, recibe el nombre de *corrección de lectura de ADN*.

Debido a los procesos de reparación y corrección de lectura, el proceso de transcripción pocas veces comete errores pero, cuando lo hace, el error se denomina *mutación*. La mutación provoca la formación de alguna proteína anormal en la célula en lugar de la proteína necesaria, lo que conduce a funciones celulares anormales y, en ocasiones, incluso a la muerte celular. Aun así, y dado que hay 30.000 genes o más en el genoma humano y que el período de una generación humana a otra es de unos 30 años, tendríamos que esperar hasta 10 o más mutaciones en el paso del genoma de un padre a su hijo. No obstante, como protección el genoma humano está representado por dos conjuntos independientes de cromosomas con genes casi idénticos, por lo que el niño dispone casi siempre de un gen funcional de cada par, a pesar de las mutaciones.

Cromosomas y su replicación

Las hélices de ADN del núcleo se enrollan en cromosomas. La célula humana contiene 46 cromosomas dispuestos en 23 pares. Los genes de los dos cromosomas de cada par son idénticos o casi idénticos entre sí en su mayor parte, por lo que se dice que en los pares también puede haber genes diferentes, aunque no sea siempre así.

Además del ADN en el cromosoma hay una gran cantidad de proteínas, principalmente muchas moléculas pequeñas de *histonas* cargadas positivamente. Estas histonas se organizan en un gran número de pequeños núcleos, a modo de carretes, alrededor de los cuales se enrollan secuencialmente pequeños segmentos de cada hélice de ADN.

Los núcleos de histonas tienen un papel importante en la regulación de la actividad del ADN porque este no puede funcionar como plantilla para la formación de ARN ni para la replicación de ADN nuevo mientras esté fuertemente enrollado. Además, se ha demostrado que algunas de las proteínas reguladoras son capaces de *disminuir la densidad* del enrollamiento del ADN en las histonas y permitir que pequeños segmentos cada vez permitan la formación del ARN.

Hay varias proteínas no histonas que también son componentes importantes de los cromosomas, funcionando como proteínas estructurales y, en relación con la maquinaria reguladora genética, como activadores, inhibidores y enzimas.

La replicación de todos los cromosomas se produce en los minutos siguientes a la finalización de la replicación de las hélices de ADN y las hélices nuevas recogen las moléculas proteicas nuevas a medida que las van necesitando. Los dos cromosomas recién formados se mantienen unidos entre sí (hasta el momento de la mitosis) en un punto que se denomina *centrómero*, situado cerca del centro. Estos cromosomas duplicados, pero aún unidos entre sí, se conocen como *cromátidas*.

Mitosis celular

El proceso real por el que la célula se divide en dos células nuevas es la *mitosis*. Una vez que cada cromosoma se ha replicado para formar las dos cromátidas, en muchas células la mitosis se produce automáticamente en 1 o 2 h.

Aparato mitótico: función de los centriolos

Uno de los primeros pasos de la mitosis tiene lugar en el citoplasma, al final de la interfase, en torno o en unas pequeñas estructuras denominadas *centríolos*. Como se ve en la **figura 3-14**, dos pares de centríolos se mantienen estrechamente unidos cerca de un polo del núcleo (estos centríolos, como el ADN y los cromosomas, también se han replicado durante la interfase, habitualmente poco después de la replicación del ADN). Cada centríolo es un pequeño organismo cilíndrico en torno a $0,4\ \mu\text{m}$ de largo y $0,15\ \mu\text{m}$ de diámetro y está formado principalmente por nueve estructuras tubulares paralelas dispuestas en forma de cilindro. Los dos centríolos de cada par se disponen en ángulos rectos entre sí y cada par de centríolos, junto con el *material pericentriolar* unido a él, compone el *centrosoma*.

Poco antes de que tenga lugar la mitosis, los dos pares de centríolos comienzan a separarse uno de otro. Este movimiento se debe a la polimerización de las proteínas de los microtúbulos que crecen entre los pares respectivos de centríolos y los separan. Al mismo tiempo, crecen radialmente otros microtúbulos que alejan los pares de centríolos, formando una estrella a modo de soporte, que se conoce como *áster*, en cada extremo de la célula. Algunas de las puntas del áster penetran en la membrana nuclear y permiten separar los dos conjuntos de cromátidas durante la mitosis. El complejo de microtúbulos que se extiende entre los dos nuevos pares de centríolos es el *huso*, y todo el conjunto de microtúbulos más los dos pares de centríolos se denomina *aparato mitótico*.

Profase

La primera etapa de la mitosis, denominada *profase*, se muestra en la **figura 3-14A, B y C**. Mientras se forma el haz, los cromosomas del núcleo (que en la interfase corresponden a hebras laxamente enrolladas) se condensan en cromosomas bien definidos.

Prometafase

Durante la prometafase (v. **fig. 3-14D**), las puntas de los microtúbulos en crecimiento del áster se fragmentan en la cubierta nuclear. Al mismo tiempo, los múltiples microtúbulos del áster se unen a las cromátidas en los centrómeros, donde las cromátidas pareadas aún están unidas entre sí; a continuación, los túbulos tiran de una cromátida de cada par, alejando cada una hacia el polo celular correspondiente.

Metafase

Durante la metafase (v. **fig. 3-14E**), los dos ásteres del aparato mitótico se separan. Este empuje parece suceder porque las puntas de los microtúbulos de ambos, donde se imbrican entre sí para formar el huso mitótico, realmente se empujan mutuamente. Unas moléculas proteicas contráctiles diminutas, o «*motores moleculares*», que tal vez estén formadas por la proteína muscular *actina* se extienden entre las puntas respectivas para, utilizando una acción paulatina como en el músculo, deslicen activamente las puntas en dirección opuesta una de otra. Simultáneamente, los microtúbulos insertados en las cromátidas tiran fuertemente de ellas hasta el centro de la célula, alineándolas para formar el *plano ecuatorial* del huso mitótico.

Anafase

Durante esta fase (v. **fig. 3-14F**), las dos cromátidas de cada cromosoma son separadas en el centrómero. Se separan los 46 pares de cromátidas y se forman dos juegos independientes de 46 *cromosomas hijos*. Cada uno de ellos es empujado hacia cada uno de los ásteres de la mitosis, a medida que los dos polos respectivos de la célula en división se van separando entre sí.

Telofase

En la telofase (v. **fig. 3-14G y H**), los dos juegos de cromosomas hijos se separan completamente. A continuación, el aparato mitótico se disuelve y se desarrolla una nueva membrana nuclear que rodea cada grupo de cromosomas. Esta membrana se forma a partir de porciones del retículo endoplásmico que ya están presentes en el citoplasma. Poco después, la célula se divide en dos, en la zona media entre los dos núcleos. Este pinzamiento se produce como consecuencia de la formación de un anillo contráctil de *microfilamentos* compuestos por *actina* y, probablemente, *miosina* (las dos proteínas contráctiles del músculo) en la unión de las células nuevas que se están desarrollando, anillo que las termina separando.

Control del crecimiento y la reproducción celular

Algunas células crecen y se reproducen continuamente, como las células que dan lugar a los elementos formes sanguíneos en la médula ósea, las capas germinales de la piel y el epitelio intestinal, mientras que muchas otras células, como los miocitos del músculo liso, pueden no reproducirse durante muchos años. Algunas células, como las neuronas y la mayoría de los miocitos del músculo estriado, no se reproducen durante toda la vida de una persona excepto durante el período de vida fetal.

En algunos tejidos la falta de algunos tipos de células hace que crezcan y se reproduzcan con rapidez hasta que vuelva a haber un número apropiado de estas células; por ejemplo, en algunos animales jóvenes se pueden extirpar quirúrgicamente siete octavas partes del hígado y las células de la octava parte restante crecerán y se dividirán hasta que la masa hepática vuelva casi a la normalidad. Este mismo fenómeno sucede en muchas células glandulares y en la mayoría de las células de la médula ósea, del tejido subcutáneo, del epitelio intestinal y en casi cualquier otro tipo de tejido, excepto las células muy diferenciadas como las células nerviosas y los miocitos.

Los mecanismos que mantienen el número apropiado de los distintos tipos de células en el organismo no se conocen con detalle. No obstante, en los estudios experimentales se han demostrado al menos tres formas de controlar el crecimiento. En primer lugar, el crecimiento se controla a menudo mediante *factores de crecimiento* que proceden de otras partes del organismo. Algunos de estos factores de crecimiento circulan en sangre, pero otros se originan en los tejidos adyacentes. Por ejemplo, las células epiteliales de algunas glándulas, como el páncreas, no crecen si no hay un factor de crecimiento procedente del tejido conjuntivo subyacente de la glándula. En segundo lugar, la mayoría de las células normales dejan de crecer cuando han salido de este espacio para su crecimiento, lo que sucede cuando las células crecen en un cultivo tisular; el crecimiento continúa hasta que las células entran en contacto con un objeto sólido y después se detiene. En tercer lugar, las células que crecen en un cultivo celular dejan de hacerlo cuando se ha podido recoger cantidades diminutas de sus propias secreciones en el medio de cultivo. Además, este mecanismo sería un medio de controlar el crecimiento mediante la retroalimentación negativa.

Los telómeros evitan la degradación de los cromosomas

Un *telómero* es una región de secuencias de nucleótidos repetitivas situadas en cada extremo de una cromátida (**fig. 3-15**). Los telómeros actúan como cubiertas protectoras que evitan que el cromosoma se deteriore durante la división celular. En el curso de la división celular, una pieza corta de ARN «cebador» se une a la cadena de ADN para iniciar la replicación. Sin embargo, dado que el cebador no se une en el extremo de la cadena de ADN, la copia está ausente en una pequeña sección del ADN.

Con cada división celular, el ADN copiado pierde nucleótidos adicionales de la región del telómero. Las secuencias de nucleótidos proporcionadas por los telómeros evitan, de esta forma, la degradación de los genes cerca de los extremos de los cromosomas. Sin telómeros, los genomas perderían información progresivamente y quedarían truncados después de cada división celular. Así pues, los telómeros pueden considerarse elementos cromosómicos desechables que ayudan a mantener la estabilidad de los genes pero se consumen de forma gradual durante divisiones celulares repetidas.

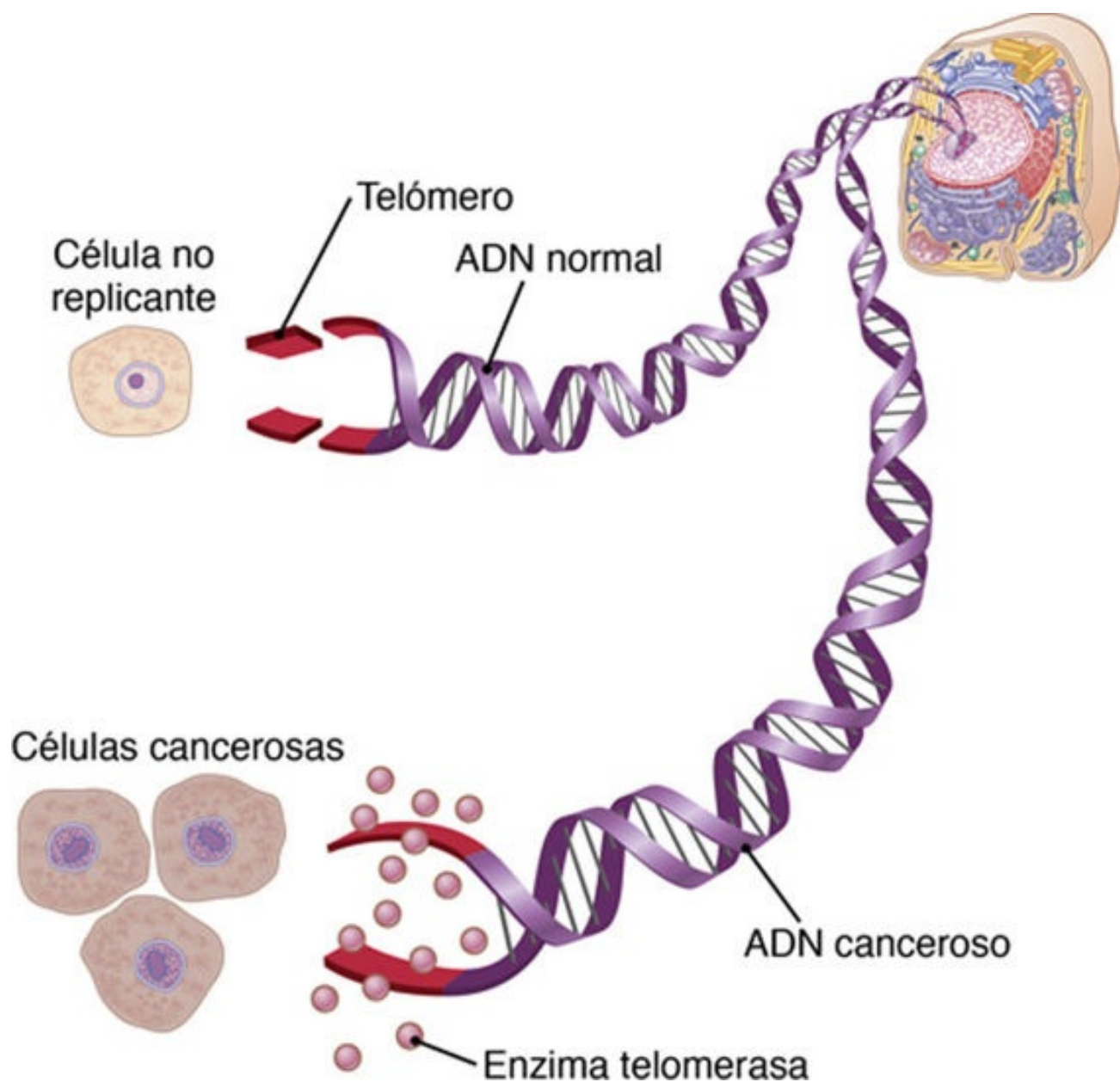


FIGURA3-15 Control de replicación celular por los telómeros y la telomerasa. Los cromosomas de las células están cubiertos en sus extremos por telómeros que, en ausencia de actividad de la telomerasa, se acortan con cada división celular hasta que la célula deja de replicarse. Por consiguiente, la mayoría de las células del organismo no pueden replicarse de forma indefinida. En las células cancerosas, la telomerasa se activa y la longitud de los telómeros se mantiene de manera que las células siguen replicándose de forma incontrolable.

Cada vez que una célula se divide, una persona media pierde de 30 a 200 pares de bases en los extremos de los telómeros de esa célula. En las células sanguíneas humanas, la longitud de los telómeros está comprendida entre 8.000 pares de bases al nacer y apenas 1.500 en los ancianos.

Finalmente, cuando los telómeros se acortan hasta una longitud crítica, los cromosomas se vuelven inestables y las células mueren. Según se cree, este proceso de acortamiento de los telómeros es un motivo importante de algunos cambios fisiológicos asociados con el envejecimiento. La erosión de los telómeros puede producirse también como consecuencia de enfermedades, especialmente las asociadas con el estrés oxidativo y la inflamación.

En algunas células, como las células madre de la médula ósea o la piel que deben reponerse a lo largo de la vida, o las células germinales de los ovarios y los testículos, la enzima *telomerasa* añade bases a los extremos de los telómeros de manera que pueden producirse muchas más generaciones de células. Sin embargo, la actividad de la telomerasa suele ser baja en la mayoría de las células del organismo, y después de muchas generaciones las células descendentes heredarán cromosomas defectuosos, se convertirán en *senescentes* y dejarán de dividirse. Este proceso de acortamiento de los telómeros es importante para regular la proliferación celular y mantener la estabilidad génica. En las células cancerosas, la actividad de la telomerasa se activa de forma anómala de manera que la longitud de los telómeros se mantiene, lo que hace posible que las células se repliquen una y otra vez de forma incontrolada (**fig. 3-15**). En consecuencia, algunos científicos han propuesto que el acortamiento de los telómeros nos protege del cáncer y otras enfermedades proliferativas.

Regulación del tamaño de la célula

El tamaño de la célula está determinado casi en su totalidad por la cantidad de ADN funcional que hay en el núcleo. Si el ADN no se replica, la célula crece hasta un tamaño determinado y después lo mantiene, mientras que también es posible que, usando el quimioterápico *colchicina*, se impida la formación del huso mitótico y, por tanto, la mitosis aunque continúe la replicación del ADN. En este caso, el núcleo contiene una cantidad de ADN bastante mayor de lo que normalmente contendría y la célula crece hasta un tamaño proporcionalmente mayor. Se supone que este crecimiento celular es consecuencia del aumento de la producción de ARN y de las proteínas celulares, lo que, a su vez, hace que el tamaño de la célula aumente más.

Diferenciación celular

Una característica especial del crecimiento y la división celular es la *diferenciación celular*, que se refiere a los cambios de las propiedades físicas y funcionales de las células a medida que proliferan en el embrión para formar las distintas estructuras y órganos corporales. La siguiente descripción de un experimento especialmente interesante nos permite explicar estos procesos.

Cuando el núcleo de una célula de la mucosa intestinal de una rana se implanta quirúrgicamente en el óvulo de una rana en el que se había extraído el núcleo original se consigue crear una rana normal. Este experimento demuestra que incluso una célula de la mucosa intestinal, que es una célula bien diferenciada, contiene toda la información genética necesaria para el desarrollo de todas las estructuras necesarias para el organismo de este animal.

Por tanto, ha quedado claro que la diferenciación es consecuencia no de la pérdida de genes, sino de la represión selectiva de los distintos promotores génicos. De hecho, las fotografías obtenidas con el microscopio electrónico indican que algunos segmentos de las hélices de ADN que se enrollan sobre los núcleos de histonas se condensan de tal forma que ya no se desenrolla para formar moléculas de ARN. Una posible explicación de este escenario sería que, según se ha supuesto, el genoma celular comienza a producir en una cierta etapa de la diferenciación celular una *proteína* reguladora que reprimirá para siempre a un grupo selecto de genes, es decir, los genes reprimidos no volverán a funcionar. Sea cual sea el mecanismo, las células humanas maduras producen un máximo de 8.000 a 10.000 proteínas y no las 30.000 o más que se produciría si todos los genes estuvieran activos.

Los estudios embriológicos demuestran que algunas células del embrión controlan la diferenciación de las células adyacentes. Por ejemplo, el *mesodermo de la notocorda primordial* se conoce como el *organizador primario* del embrión porque forma un foco alrededor del cual se desarrolla el resto del embrión. Se diferencia en un *eje mesodérmico* que contiene *somitas* de distribución segmentaria y, como consecuencia de la *inducción* de los tejidos circundantes, da paso a la formación de esencialmente todos los órganos del organismo.

Otro ejemplo de inducción lo tenemos en el desarrollo de las vesículas oftálmicas que entran en contacto con el ectodermo de la cabeza y hacen que este se engrose para formar las placas del cristalino, que se pliegan hacia el interior para formar el cristalino del ojo. Por tanto, una gran parte del embrión se desarrolla como resultado de este tipo de inducciones, afectando una parte del organismo a otra y esta otra afectando a otras partes más.

Es decir, aunque nuestra comprensión sobre la diferenciación celular es aún escasa, conocemos muchos mecanismos de control por los que se *podría* producir la diferenciación.

Apoptosis: muerte celular programada

Los 100 billones de células del organismo forman parte de una comunidad muy bien organizada en la que el número total de células está regulado no solo por el control de la velocidad de división celular, sino también por el control de la velocidad de la muerte celular. Cuando las células ya no se necesitan, o cuando se convierten en una amenaza para el organismo, sufren una *muerte celular programada* suicida, o *apoptosis*. Este proceso implica una cascada proteolítica específica que hace que la célula se encoja y condense para desmontar su citoesqueleto y alterar su superficie de tal forma que una célula fagocítica cercana, como un macrófago, se pueda unir a la membrana celular y digerir la célula.

Al contrario de la muerte programada, las células que mueren como consecuencia de una lesión aguda se hinchan y estallan debido a la pérdida de la integridad de la membrana celular, un proceso que se denomina *necrosis* celular. Las células necróticas vierten su contenido haciendo que la inflamación y la lesión se extiendan a las células vecinas. No obstante, la apoptosis es una muerte celular metódica que da lugar al desmontaje y fagocitosis de la célula antes de que se produzca ninguna fuga de su contenido, por lo que las células vecinas se mantienen sanas.

La apoptosis se inicia mediante la activación de una familia de proteasas que se conocen como *caspasas* y que se sintetizan y almacenan en la célula en forma de *procaspasas* inactivas. Los mecanismos de activación de las caspasas son complejos pero, una vez activadas, las enzimas se escinden y activan otras procaspasas, activando una cascada que rompe rápidamente las proteínas del interior de la célula. De esta forma, la célula se desmantela a sí misma y sus restos se digieren rápidamente en las células fagocíticas vecinas.

En los tejidos que se remodelan durante el desarrollo se producen cantidades enormes de apoptosis, incluso en los seres humanos adultos miles de millones de células mueren cada hora en tejidos como el intestino y la médula ósea y se reemplazan con células nuevas. No obstante, en los adultos sanos la muerte celular programada está normalmente equilibrada con la formación de células nuevas, ya que, de lo contrario, los tejidos del organismo aumentarían o disminuirían excesivamente. En los estudios más recientes se propone que las alteraciones de la apoptosis pueden ser importantes en las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, y también en el cáncer y los trastornos autoinmunitarios. Algunos fármacos que se han usado con éxito para la quimioterapia inducen apoptosis en las células cancerosas.

Cáncer

El cáncer se debe en la mayoría de los casos a la *mutación* o a alguna otra *activación anormal* de los genes celulares que controlan el crecimiento y la mitosis celular. Los *protooncogenes* son genes normales que codifican diversas proteínas responsables del control de la adhesión celular, el crecimiento y la visión. Si mutan o se activan de forma excesiva, los protooncogenes pueden convertirse en *oncogenes* con funcionamiento anómalo capaces de provocar cáncer. En los cánceres humanos se han descubierto hasta 100 tipos distintos de oncogenes.

En todas las células también hay *antioncogenes*, denominados también *genes supresores de tumores*, que suprimen la activación de los oncogenes específicos, es decir, la pérdida o inactivación de los antioncogenes permite la activación de los oncogenes que conduce al cáncer.

Por varias razones, solo una fracción diminuta de las células que mutan en el organismo producirá un cáncer alguna vez. En primer lugar, la mayoría de las células mutadas tiene una capacidad de supervivencia menor que las células normales y, simplemente, mueren. En segundo lugar, solo algunas de las células mutadas que sobreviven son cancerosas, porque incluso la mayoría de las células mutadas tiene controles de retroalimentación normales que impiden su crecimiento excesivo. En tercer lugar, las células que son potencialmente cancerosas se destruyen, a menudo en el sistema inmunitario del organismo antes de que crezcan y desarrollen un cáncer. La mayoría de las células mutadas forma proteínas anormales en el interior de los cuerpos celulares como consecuencia de su alteración genética. Estas proteínas activan el sistema inmunitario del organismo, lo que hace que generen anticuerpos o linfocitos sensibilizados que reaccionan contra las células cancerosas y las destruyen. Tras la supresión del sistema inmunitario, por ejemplo en personas que toman fármacos inmunodepresores después de un trasplante renal o cardíaco, la probabilidad de que se desarrolle un cáncer se multiplica hasta por cinco. En cuarto lugar, normalmente se necesita la presencia simultánea de varios oncogenes activados para provocar el cáncer. Por ejemplo, uno de estos genes podría promover la reproducción rápida de una línea celular, pero no se produce cáncer porque no hay otro gen mutante simultáneo que forme los vasos sanguíneos necesarios.

Ahora bien, ¿cuáles son las causas de estas alteraciones genéticas? Teniendo en cuenta que se forman muchos billones de células nuevas cada año en el ser humano, la pregunta debía formularse mejor: ¿Por qué no todos los seres humanos desarrollan millones o billones de células cancerosas mutantes? La respuesta se basa en la increíble precisión con la que se replican las cadenas de ADN de los cromosomas en cada célula antes de la mitosis y también en el proceso de corrección que corta y repara cualquier cadena anormal de ADN antes de permitir que el proceso mitótico continúe. A pesar de todas estas precauciones celulares heredadas, es probable que se forme una célula nueva por cada varios millones formados que aún tenga unas características mutantes significativas.

Es decir, la única posibilidad es que se produzca todo lo que se necesita para que tenga lugar la mutación, por lo que podemos suponer que un gran número de cánceres son, simplemente, el resultado de un suceso desafortunado. No obstante, la probabilidad de mutaciones aumenta enormemente cuando una persona se expone a determinados factores químicos, físicos o biológicos, como son los siguientes:

1. Es bien sabido que la *radiación ionizante*, como los rayos X, los rayos gamma y la radiación de partículas procedentes de sustancias radiactivas, e incluso la luz ultravioleta, predispone al cáncer. Los iones formados en las células tisulares bajo la influencia de este tipo de radiación son muy

reactivos y pueden romper las cadenas de ADN, con lo que se provocan muchas mutaciones.

2. Algunas *sustancias químicas* también tienen una mayor propensión a provocar mutaciones. Hace tiempo se descubrió que hay varios derivados del colorante anilina que pueden provocar cáncer, por lo que los trabajadores de plantas químicas que producen este tipo de sustancias tienen una predisposición especial a desarrollar un cáncer si no usan protección. Las sustancias químicas que provocan la mutación se denominan *carcinógenos*. Los carcinógenos que actualmente provocan el mayor número de muertes son los contenidos en el humo de los cigarrillos. Estos carcinógenos provocan aproximadamente la cuarta parte de todas las muertes por cáncer.

3. Los *irritantes físicos* también provocan cáncer, como sucede durante la abrasión continuada del revestimiento del aparato digestivo por algunos alimentos. El daño de los tejidos conduce a una sustitución mitótica rápida de las células. Cuanto más rápida sea la mitosis, mayor será la probabilidad de mutación.

4. En muchas familias hay una importante *tendencia hereditaria* al cáncer. Esta es consecuencia de que la mayoría de los cánceres requieren no solo una mutación, sino dos o más antes de que aparezca el cáncer. En familias particularmente predispuestas al cáncer se supone que ya han mutado uno o más genes cancerosos en el genoma heredado, por lo que en estas familias tienen que producirse muchas menos mutaciones adicionales antes de que comience a crecer un cáncer.

5. En los estudios realizados en animales de laboratorio se ha demostrado que algunos virus provocan ciertas clases de cáncer, como la leucemia. Este fenómeno se consigue normalmente por una de dos vías: en el caso de los virus de ADN, la cadena de ADN de un virus se inserta a sí misma en uno de los cromosomas y, de esta forma, se provoca una mutación que conduce al cáncer; en el caso de los virus ARN, algunos transportan una enzima denominada *transcriptasa inversa* que provoca la transcripción del ADN desde el ARN. Este ADN transcrito se inserta en el genoma de la célula animal, con lo que se produce el cáncer.

Características invasivas de la célula cancerosa

Las principales diferencias entre la célula cancerosa y la célula normal son las siguientes:

1. La célula cancerosa no respeta los límites habituales del crecimiento celular, ya que, presumiblemente, no requieren los mismos factores de crecimiento que son necesarios para el crecimiento de las células normales.
2. Las células cancerosas son bastante menos adhesivas entre sí que las células normales, por lo que tienden a dispersarse por los tejidos, entrar al torrente sanguíneo y transportarse por el organismo, donde forman nidos para crecimientos cancerosos nuevos.
3. Algunos cánceres también producen *factores angiogénicos* que provocan el crecimiento de muchos vasos sanguíneos nuevos dentro del cáncer, por lo que aportan los nutrientes necesarios para el crecimiento celular.

¿Por qué matan las células cancerosas?

La respuesta a la pregunta de por qué matan las células cancerosas suele ser sencilla. El tejido canceroso compite con los tejidos normales para lograr los nutrientes. Como las células cancerosas continúan proliferando indefinidamente, su número se multiplica día a día y pronto demandan prácticamente toda la nutrición disponible para el organismo o para una parte esencial de este. En consecuencia, los tejidos normales sufren una muerte nutritiva gradual.

Bibliografía

- Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. *Molecular Biology of the Cell*. 5th ed. New York: Garland Science; 2008.
- Ameres SL, Zamore PD. Diversifying microRNA sequence and function. *Nat Rev Mol Cell Biol*. 2013;14:475.
- Armanios M. Telomeres and age-related disease: how telomere biology informs clinical paradigms. *J Clin Invest*. 2013;123:996.
- Bickmore WA, van Steensel B. Genome architecture: domain organization of interphase chromosomes. *Cell*. 2013;152:1270.
- Cairns BR. The logic of chromatin architecture and remodelling at promoters. *Nature*. 2009;461:193.
- Castel SE, Martienssen RA. RNA interference in the nucleus: roles for small RNAs in transcription, epigenetics and beyond. *Nat Rev Genet*. 2013;14:100.
- Clift D, Schuh M. Restarting life: fertilization and the transition from meiosis to mitosis. *Nat Rev Mol Cell Biol*. 2013;14:549.
- Dawson MA, Kouzarides T, Huntly BJ. Targeting epigenetic readers in cancer. *N Engl J Med*. 2012;367:647.
- Frazer KA, Murray SS, Schork NJ, Topol EJ. Human genetic variation and its contribution to complex traits. *Nat Rev Genet*. 2009;10:241.
- Fuda NJ, Ardehali MB, Lis JT. Defining mechanisms that regulate RNA polymerase II transcription in vivo. *Nature*. 2009;461:186.
- Hoeijmakers JH. DNA damage, aging, and cancer. *N Engl J Med*. 2009;361:1475.
- Hotchkiss RS, Strasser A, McDunn JE, Swanson PE. Cell death. *N Engl J Med*. 2009;361:1570.
- Kim N, Jinks-Robertson S. Transcription as a source of genome instability. *Nat Rev Genet*. 2012;13:204.
- Kong J, Lasko P. Translational control in cellular and developmental processes. *Nat Rev Genet*. 2012;13:383.
- Müller-McNicoll M, Neugebauer KM. How cells get the message: dynamic assembly and function of mRNA-protein complexes. *Nat Rev Genet*. 2013;14:275.
- Papamichos-Chronakis M, Peterson CL. Chromatin and the genome integrity network. *Nat Rev Genet*. 2013;14:62.
- Sayed D, Abdellatif M. MicroRNAs in development and disease. *Physiol Rev*. 2011;91:827.
- Smith ZD, Meissner A. DNA methylation: roles in mammalian development. *Nat Rev Genet*. 2013;14:204.
- Zhu H, Belcher M, van der Harst P. Healthy aging and disease: role for telomere biology? *Clin Sci (Lond)*. 2011;120:427.

UNIDAD II

Fisiología de la membrana, el nervio y el músculo

Capítulo 4: Transporte de sustancias a través de las membranas celulares

Capítulo 5: Potenciales de membrana y potenciales de acción

Capítulo 6: Contracción del músculo esquelético

Capítulo 7: Excitación del músculo esquelético: transmisión neuromuscular y acoplamiento excitación-contracción

Capítulo 8: Excitación y contracción del músculo liso

booksmedicos.org

CAPÍTULO 4

booksmedicos.org

Transporte de sustancias a través de las membranas celulares

La **figura 4-1** muestra las concentraciones aproximadas de electrólitos importantes y de otras sustancias en el *líquido extracelular* y en el *líquido intracelular*. Obsérvese que el líquido extracelular contiene una gran cantidad de *sodio*, pero solo una pequeña cantidad de *potasio*. En el líquido intracelular ocurre lo contrario. Además, el líquido extracelular contiene una gran cantidad de *iones cloruro*, mientras que el líquido intracelular contiene muy pocos de estos iones. Sin embargo, la concentración de *fosfatos* y de *proteínas* del líquido intracelular es considerablemente mayor que la del líquido extracelular. Estas diferencias son muy importantes para la vida de la célula. El objetivo de este capítulo es explicar cómo los mecanismos de transporte de las membranas celulares producen estas diferencias.

	LÍQUIDO EXTRACELULAR	LÍQUIDO INTRACELULAR
Na ⁺ -----	142 mEq/l -----	10 mEq/l
K ⁺ -----	4 mEq/l -----	140 mEq/l
Ca ⁺⁺ -----	2,4 mEq/l -----	0,0001 mEq/l
Mg ⁺⁺ -----	1,2 mEq/l -----	58 mEq/l
Cl ⁻ -----	103 mEq/l -----	4 mEq/l
HCO ₃ ⁻ -----	28 mEq/l -----	10 mEq/l
Fosfatos -----	4 mEq/l -----	75 mEq/l
SO ₄ ⁼ -----	1 mEq/l -----	2 mEq/l
Glucosa -----	90 mg/dl -----	0 a 20 mg/dl
Aminoácidos ---	30 mg/dl -----	¿200 mg/dl?
Colesterol	} 0,5 g/dl-----	2 a 95 g/dl
Fosfolípidos		
Grasa neutra		
PO ₂ -----	35 mmHg -----	¿20 mmHg?
PCO ₂ -----	46 mmHg -----	¿50 mmHg?
pH -----	7,4 -----	7
Proteínas -----	2 g/dl -----	16 g/dl
	(5 mEq/l)	(40 mEq/l)

FIGURA4-1 Composición química de los líquidos extracelular e intracelular. El signo de interrogación indica que se desconocen los valores precisos en el líquido intracelular. La línea roja señala la membrana celular.

La membrana celular consiste en una BICAPA lipídica con proteínas de transporte de la membrana celular

La estructura de la membrana que recubre el exterior de todas las células del cuerpo se analiza en el [capítulo 2](#) y se ilustra en las [figuras 2-3 y 4-2](#). Esta membrana está formada casi totalmente por una *bicapa lipídica*, aunque también contiene grandes números de moléculas proteicas insertadas en los lípidos, muchas de las cuales penetran en todo el grosor de la membrana.

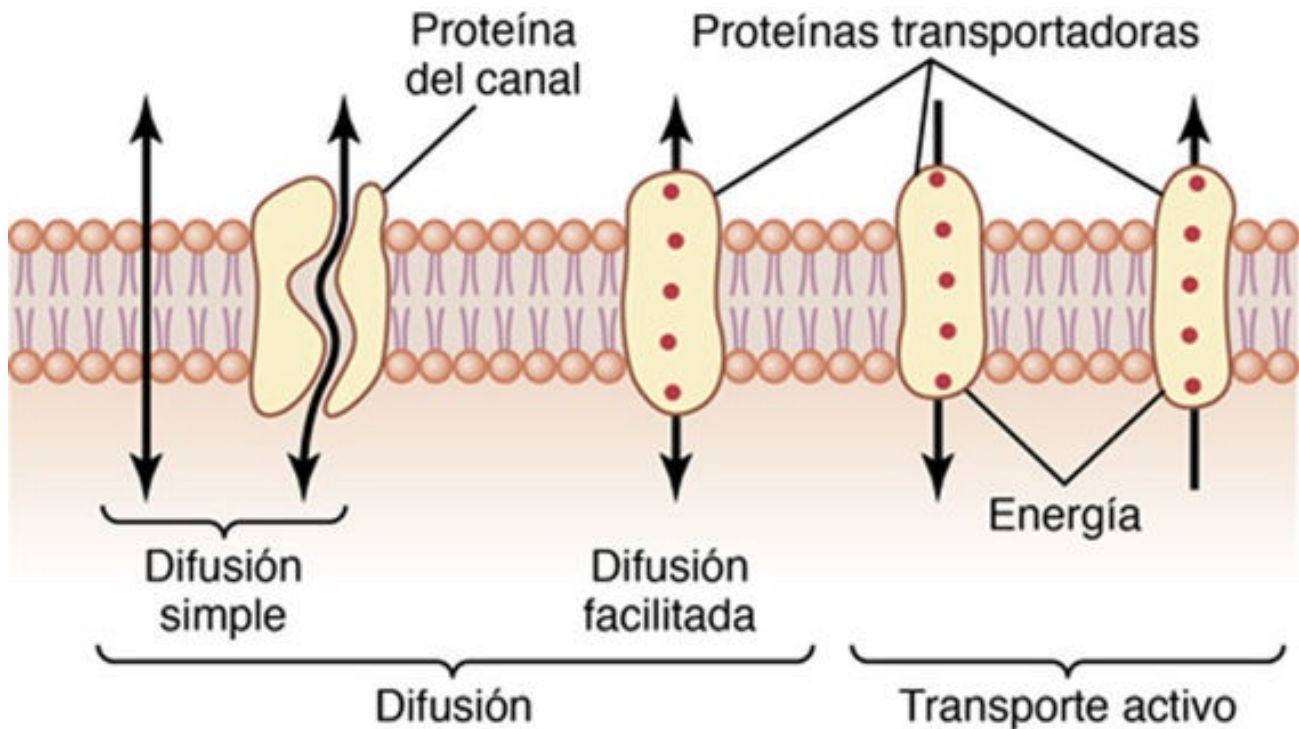


FIGURA 4-2 Vías de transporte a través de la membrana celular y mecanismos básicos de transporte.

La bicapa lipídica no es miscible con el líquido extracelular ni con el líquido intracelular. Por tanto, constituye una barrera frente al movimiento de moléculas de agua y de sustancias insolubles entre los compartimentos del líquido extracelular e intracelular. Sin embargo, como se muestra en la [figura 4-2](#) con la flecha situada más a la izquierda, las sustancias liposolubles pueden penetrar en esta bicapa lipídica y difunden directamente a través de la sustancia lipídica.

Las moléculas proteicas de la membrana tienen unas propiedades totalmente diferentes para transportar sustancias. Sus estructuras moleculares interrumpen la continuidad de la bicapa lipídica y constituyen una ruta alternativa a través de la membrana celular. Muchas de estas proteínas penetrantes pueden actuar como *proteínas transportadoras*. Proteínas diferentes actúan de una manera diferente. Algunas tienen espacios acuosos en todo el trayecto del interior de la molécula y permiten el movimiento libre de agua, así como de iones o moléculas seleccionados; estas proteínas se denominan *proteínas de los canales*. Otras, denominadas *proteínas transportadoras*, se unen a las moléculas o iones que se van a transportar y cambios conformacionales de las moléculas de la proteína desplazan después las sustancias a través de los intersticios de la proteína hasta el otro lado de la membrana. Las proteínas de los canales y las proteínas transportadoras habitualmente son selectivas para los tipos de moléculas o de iones que pueden atravesar la membrana.

«Difusión» frente a «transporte activo»

El transporte a través de la membrana celular, ya sea directamente a través de la bicapa lipídica o a través de las proteínas, se produce mediante uno de dos procesos básicos: *difusión* o *transporte activo*.

Aunque hay muchas variaciones de estos mecanismos básicos, la *difusión* se refiere a un movimiento molecular aleatorio de las sustancias molécula a molécula, a través de espacios intermoleculares de la membrana o en combinación con una proteína transportadora. La energía que hace que se produzca la difusión es la energía del movimiento cinético normal de la materia.

Por el contrario, el *transporte activo* se refiere al movimiento de iones o de otras sustancias a través de la membrana en combinación con una proteína transportadora de tal manera que la proteína transportadora hace que la sustancia se mueva contra un gradiente de energía, como desde un estado de baja concentración a un estado de alta concentración. Este movimiento precisa una fuente de energía adicional, además de la energía cinética. En este capítulo se presenta una explicación más detallada de la física básica y de la química física de estos procesos.

Difusión

Todas las moléculas e iones de los líquidos corporales, incluyendo las moléculas de agua y las sustancias disueltas, están en movimiento constante, de modo que cada partícula se mueve de manera completamente independiente. El movimiento de estas partículas es lo que los físicos llaman «calor» (cuanto mayor sea el movimiento, mayor es la temperatura), y el movimiento nunca se interrumpe salvo a la temperatura de cero absoluto. Cuando una molécula en movimiento, A, se acerca a una molécula estacionaria, B, las fuerzas electrostáticas y otras fuerzas nucleares de la molécula A rechazan a la molécula B, transfiriendo parte de la energía del movimiento de la molécula A a la B. En consecuencia, la molécula B adquiere energía cinética del movimiento, mientras que la molécula A se enlentece, perdiendo parte de su energía cinética. Como se muestra en la **figura 4-3**, una única molécula en una solución rebota entre las otras moléculas primero en una dirección, después en otra, después en otra, y así sucesivamente, rebotando de manera aleatoria miles de veces por segundo. Este movimiento continuo de moléculas entre sí en los líquidos o los gases se denomina *difusión*.

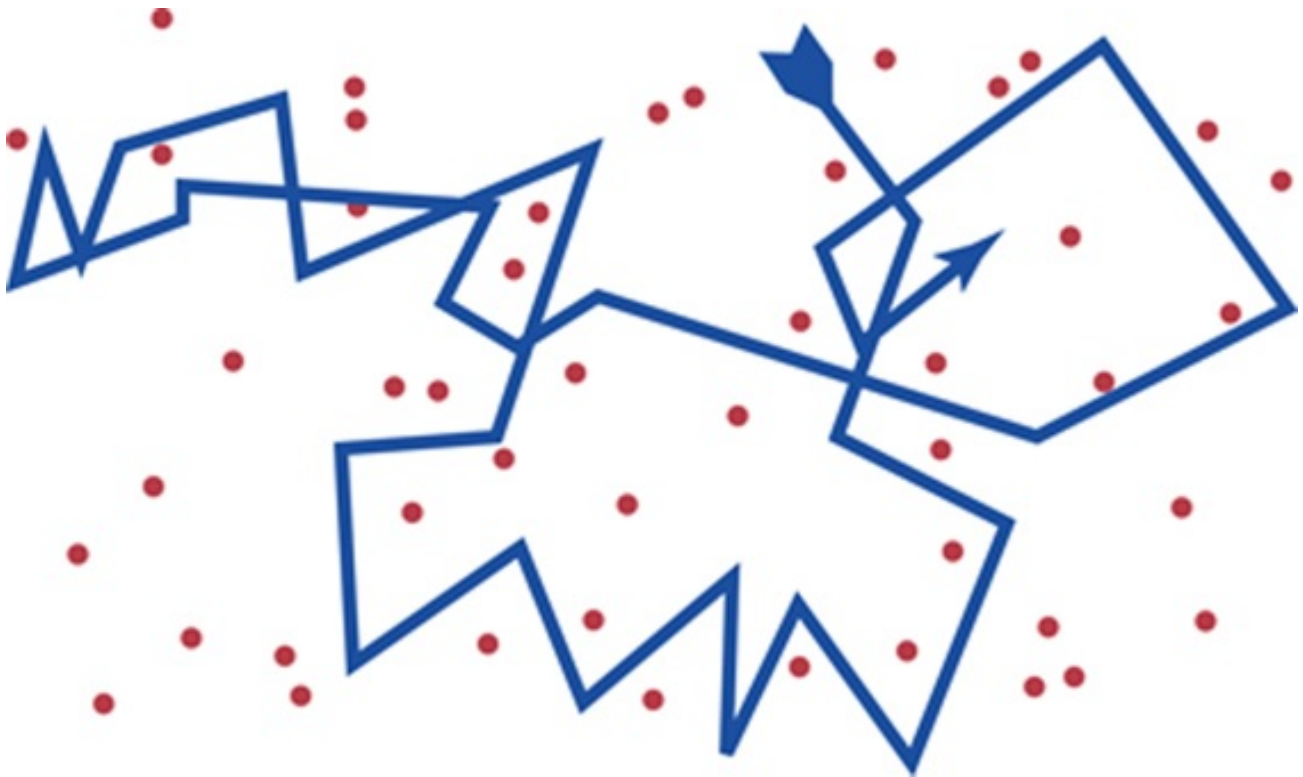


FIGURA 4-3 Difusión de una molécula de un fluido durante una milésima de segundo.

Los iones difunden de la misma manera que las moléculas completas, e incluso partículas coloidales suspendidas difunden de manera similar, excepto que los coloides difunden con mucha menos rapidez que las sustancias moleculares debido a su mayor tamaño.

Difusión a través de la membrana celular

La difusión a través de la membrana celular se divide en dos subtipos, denominados *difusión simple* y *difusión facilitada*. Difusión simple significa que el movimiento cinético de las moléculas o de los iones se produce a través de una abertura de la membrana o a través de espacios intermoleculares sin

ninguna interacción con las proteínas transportadoras de la membrana. La velocidad de difusión viene determinada por la cantidad de sustancia disponible, la velocidad del movimiento cinético y el número y el tamaño de las aberturas de la membrana a través de las cuales se pueden mover las moléculas o los iones.

La difusión facilitada precisa la interacción de una proteína transportadora. La proteína transportadora ayuda al paso de las moléculas o de los iones a través de la membrana mediante su unión química con estos y su desplazamiento a través de la membrana de esta manera.

Se puede producir difusión simple a través de la membrana celular por dos rutas: 1) a través de los intersticios de la bicapa lipídica si la sustancia que difunde es liposoluble, y 2) a través de canales acuosos que penetran en todo el grosor de la bicapa a través de las grandes proteínas transportadoras, como se muestra a la izquierda de la [figura 4-2](#).

Difusión de sustancias liposolubles a través de la bicapa lipídica

Un factor importante que determina la rapidez con la que una sustancia difunde a través de la bicapa lipídica es la *liposolubilidad*. Por ejemplo, la liposolubilidad del oxígeno, del nitrógeno, del anhídrido carbónico y de los alcoholes es elevada, de modo que todas estas sustancias pueden disolverse directamente en la bicapa lipídica y pueden difundir a través de la membrana celular de la misma manera que se produce difusión de solutos en agua en una solución acuosa. La velocidad de difusión de cada una de estas sustancias a través de la membrana es directamente proporcional a su liposolubilidad. De esta manera se pueden transportar cantidades especialmente grandes de oxígeno; por tanto, se puede liberar oxígeno en el interior de la célula casi como si no existiera la membrana celular.

Difusión de agua y de otras moléculas insolubles en lípidos a través de canales proteicos

Aunque el agua es muy insoluble en los lípidos de la membrana, pasa rápidamente a través de los canales de las moléculas proteicas que penetran en todo el espesor de la membrana. Muchas de las membranas celulares del cuerpo contienen «poros» proteicos denominados *acuaporinas* que permiten selectivamente el rápido paso de agua a través de la membrana celular. Las acuaporinas están muy especializadas, y existen al menos 13 tipos diferentes en las diversas células de los mamíferos.

La rapidez con la que las moléculas de agua pueden difundir a través de la mayoría de las membranas celulares es sorprendente. A modo de ejemplo, la cantidad total de agua que difunde en las dos direcciones a través de la membrana del eritrocito durante cada segundo es 100 veces mayor que el volumen del propio eritrocito.

Otras moléculas insolubles en lípidos pueden atravesar los canales de los poros proteicos de la misma manera que las moléculas de agua si son hidrosolubles y de un tamaño lo suficientemente pequeño. Sin embargo, a medida que se hacen mayores su penetración disminuye rápidamente. Por ejemplo, el diámetro de la molécula de urea es solo un 20% mayor que la del agua, y a pesar de ello su penetración a través de los poros de la membrana celular es aproximadamente 1.000 veces menor que la del agua. Aun así, dada la sorprendente velocidad de penetración del agua, la magnitud de la penetración de la urea sigue permitiendo el transporte rápido de la urea a través de la membrana en un plazo de minutos.

Difusión a través de poros y canales proteicos: permeabilidad selectiva y «activación» de canales

Las reconstrucciones tridimensionales computarizadas de los poros y canales proteicos han mostrado trayectos tubulares que se extienden desde el líquido extracelular hasta el intracelular. Por tanto, las sustancias se pueden mover mediante difusión simple directamente a lo largo de estos poros y canales desde un lado de la membrana hasta el otro.

Los poros están compuestos por proteínas de membranas celulares integrales que forman tubos abiertos a través de la membrana y que están siempre abiertos. Sin embargo, el diámetro de un poro y sus cargas eléctricas proporcionan una selectividad que permite el paso de solo ciertas moléculas a su través. Por ejemplo, los poros proteicos denominados *acuaporinas* o *canales de agua* permiten el rápido paso de agua a través de las membranas celulares pero impiden el de otras moléculas. En las distintas células del cuerpo humano se han descubierto al menos 13 tipos diferentes de acuaporinas. Las acuaporinas tienen un poro estrecho que permite que las moléculas de agua se difundan a través de la membrana en una única fila. El poro es demasiado pequeño para permitir el paso de iones hidratados. Como se comenta en los [capítulos 30](#) y [76](#), la densidad de algunas acuaporinas (p. ej., la acuaporina 2) en las membranas celulares no es estática, sino que se ve alterada según las diferentes condiciones fisiológicas.

Los canales proteicos se distinguen por dos características importantes: 1) con frecuencia son *permeables de manera selectiva* a ciertas sustancias, y 2) muchos de los canales se pueden abrir o cerrar por *compuertas* que son reguladas por señales eléctricas (*canales activados por el voltaje*) o sustancias químicas que se unen a las proteínas de canales (*canales activados por ligandos*).

Permeabilidad selectiva de los canales proteicos

Muchos de los canales proteicos son muy selectivos para el transporte de uno o más iones o moléculas específicos. Esta selectividad se debe a las características del propio canal, como su diámetro, su forma y la naturaleza de las cargas eléctricas y enlaces químicos que están situados a lo largo de sus superficies internas.

Los *canales de potasio* permiten el paso de iones potasio a través de la membrana celular con una facilidad aproximadamente 1.000 veces mayor que para el paso de iones sodio. Este alto grado de selectividad no puede explicarse completamente por los diámetros moleculares de los iones, ya que los iones potasio son solo ligeramente mayores que los de sodio. ¿Cuál es el mecanismo de esta notoria selectividad de iones? La respuesta a esta pregunta llegó en parte cuando se determinó la estructura de un *canal de potasio bacteriano* mediante cristalografía de rayos X. Se descubrió que los canales de potasio tienen una *estructura tetramérica* consistente en cuatro subunidades proteicas idénticas que rodean a un poro central ([fig. 4-4](#)). En la parte superior del poro del canal se distribuyen *bucles de poro* que forman un estrecho *filtro de selectividad*. Como revestimiento del filtro de selectividad hay *oxígenos de carbonilo*. Cuando los iones potasio hidratados entran en el filtro de selectividad, interaccionan con los oxígenos de carbonilo y envuelven la mayoría de sus moléculas de agua ligadas, lo que permite que los iones potasio deshidratados pasen a través del canal. Sin embargo, los oxígenos de carbonilo están demasiado separados para permitir su interacción estrecha con los iones sodio, más pequeños, que de este modo son excluidos en la práctica por el filtro de selectividad y no pueden pasar a través del poro.

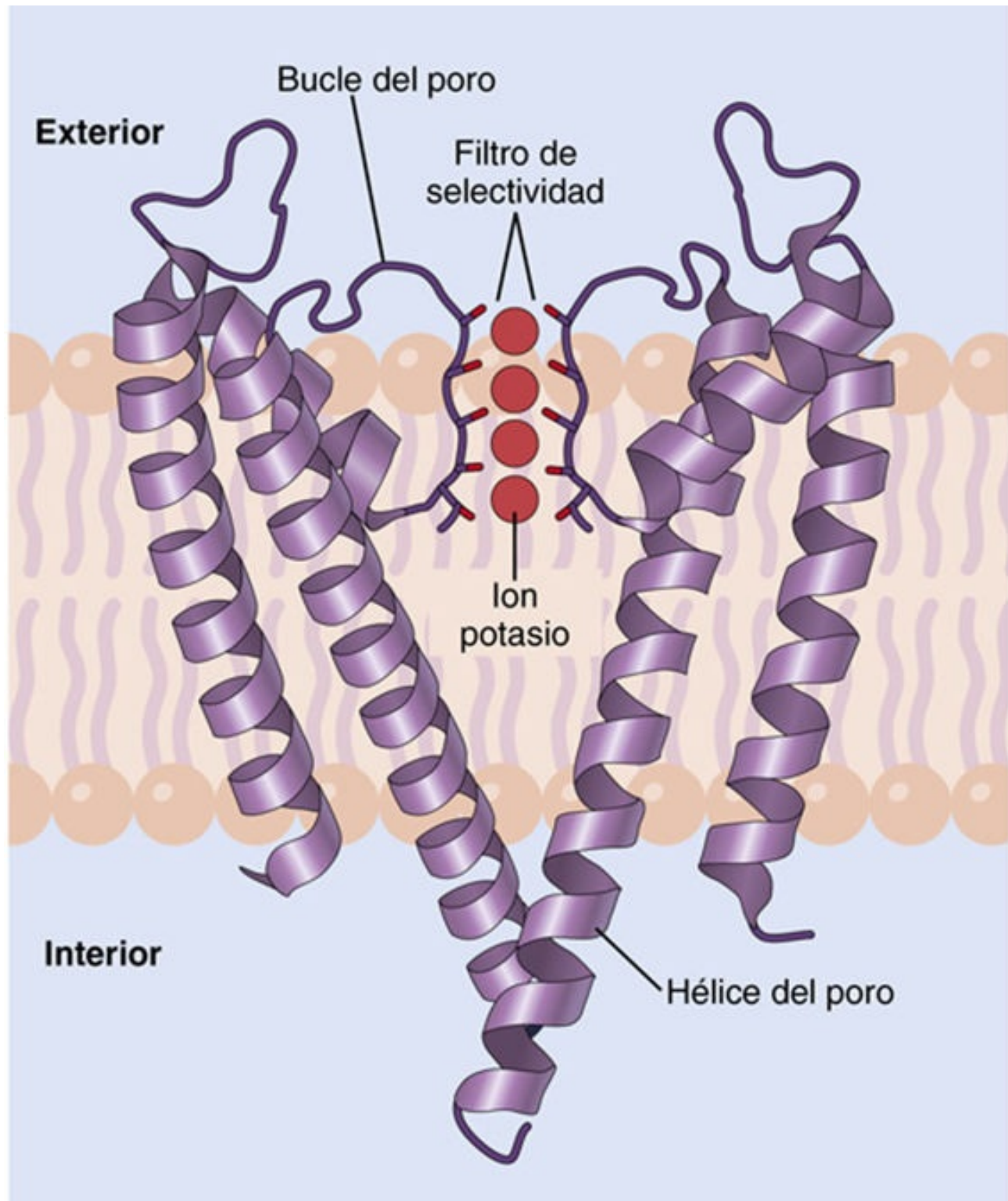


FIGURA4-4 Estructura de un canal de potasio. El canal está compuesto por cuatro subunidades (solo se muestran dos), cada una de ellas con hélices transmembrana. En los bucles del poro se forma un filtro selectivamente estrecho y los oxígenos de carbonilo revisten las paredes del filtro de selectividad, para formar sitios para la unión transitoria de iones potasio deshidratados. La interacción de los iones potasio con los oxígenos de carbonilo hace que los iones potasio envuelvan sus moléculas de agua ligadas, lo que permite que los iones potasio deshidratados pasen a través del poro.

Se cree que existen diferentes filtros de selectividad que determinan, en gran medida, la especificidad de los diversos canales para cationes o aniones o para iones determinados, como sodio (Na^+), potasio (K^+) y calcio (Ca^{++}), que consiguen acceder a los canales.

Un ejemplo de los canales proteicos más importantes, el denominado *canal del sodio*, mide solo de 0,3 a 0,5 nm de diámetro, aunque, lo que es más importante, las superficies internas de este canal están revestidas con aminoácidos que *tienen una carga intensamente negativa*, como se señala con los

signos negativos que están en el interior de las proteínas de los canales de la imagen superior de la **figura 4-5**. Estas cargas negativas intensas pueden arrastrar pequeños iones sodio *deshidratados* hacia el interior de estos canales, realmente separando los iones sodio de las moléculas de agua que los hidratan. Una vez que están en el canal, los iones sodio difunden en una u otra dirección según las leyes habituales de la difusión. Así, el canal del sodio es altamente selectivo para el paso de iones sodio.

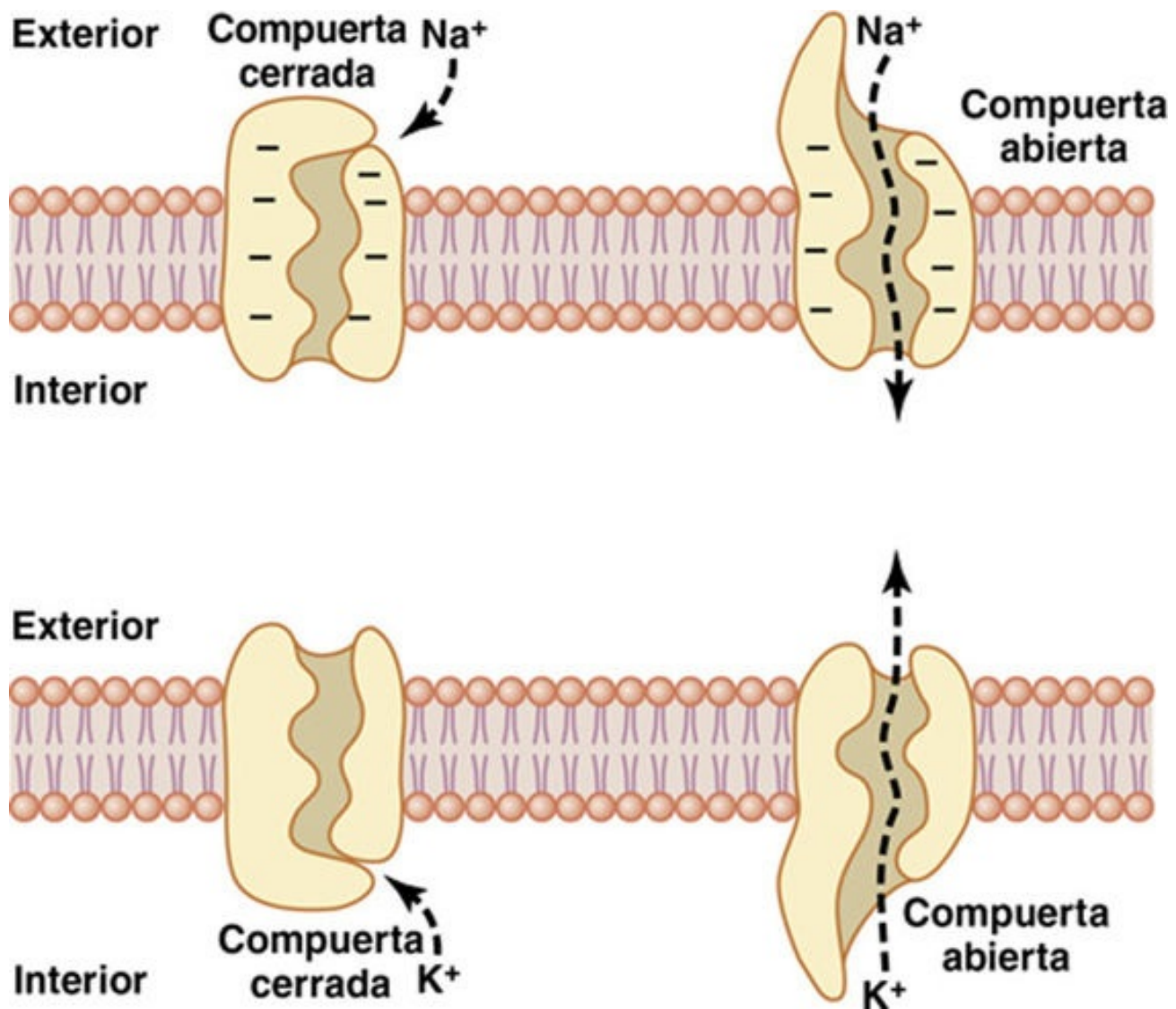


FIGURA 4-5 Transporte de los iones sodio y potasio a través de canales proteicos. También se muestran los cambios conformacionales de las moléculas proteicas para abrir o cerrar las «compuertas» que recubren los canales.

Activación de los canales proteicos

La activación de los canales proteicos proporciona un medio para controlar la permeabilidad iónica de los canales. Este mecanismo se muestra en las dos imágenes de la **figura 4-5** para la activación selectiva de los canales de los iones sodio y potasio. Se piensa que algunas de las compuertas son realmente extensiones similares a una compuerta de la molécula de la proteína transportadora, que pueden cerrar la abertura del canal o se pueden alejar de la apertura por un cambio conformacional de la forma de la propia molécula proteica.

La apertura y el cierre de las compuertas están controlados de dos maneras principales:

1. *Activación por el voltaje*. En el caso de activación por el voltaje, la conformación molecular de la compuerta o de sus enlaces químicos responde al potencial eléctrico que se establece a través de la membrana celular. Por ejemplo, en la imagen superior de la [figura 4-5](#), una carga negativa intensa en el interior de la membrana celular podría hacer probablemente que las compuertas de sodio del exterior permanezcan firmemente cerradas; por el contrario, cuando el interior de la membrana pierde su carga negativa estas compuertas se abrirían súbitamente y permitirían que el sodio entraran a través de los poros de sodio. Este proceso es el mecanismo básico para generar los potenciales de acción nerviosos que son responsables de las señales nerviosas. En la imagen inferior de la [figura 4-5](#) las compuertas de potasio están en los extremos intracelulares de los canales de potasio, y se abren cuando el interior de la membrana celular adquiere carga positiva. La apertura de estas compuertas es responsable en parte de poner fin al potencial de acción, como se analiza con más detalle en el [capítulo 5](#).

2. *Activación química (por ligando)*. Las compuertas de algunos canales proteicos se abren por la unión de una sustancia química (un ligando) a la proteína, que produce un cambio conformacional o un cambio de los enlaces químicos de la molécula de la proteína que abre o cierra la compuerta. Uno de los casos más importantes de activación química es el efecto de la acetilcolina sobre el denominado *canal de la acetilcolina*. La acetilcolina abre la compuerta de este canal, dando lugar a la apertura de un poro de carga negativa de aproximadamente 0,65 nm de diámetro que permite que lo atraviesen moléculas sin carga o iones positivos menores de este diámetro. Esta compuerta es muy importante para la transmisión de las señales nerviosas desde una célula nerviosa a otra (v. [capítulo 46](#)) y desde las células nerviosas a las células musculares para producir la contracción muscular (v. [capítulo 7](#)).

Estado abierto frente a estado cerrado de los canales activados

La [figura 4-6A](#) muestra una característica interesante de la mayoría de los canales activados por el voltaje. Esta figura muestra los registros de la corriente eléctrica que fluye a través de un único canal de sodio cuando hay un gradiente de potencial de aproximadamente 25 mV a través de la membrana. Obsérvese que el canal conduce la corriente según un mecanismo de «todo o nada». Es decir, la compuerta del canal se abre súbitamente y después se cierra súbitamente, de modo que cada estado abierto dura únicamente desde una fracción de milisegundo hasta varios milisegundos, lo que demuestra la rapidez con la que se producen los cambios durante la apertura y el cierre de las compuertas moleculares proteicas. A un potencial de voltaje dado, el canal puede permanecer cerrado todo o casi todo el tiempo, mientras que a otro nivel de voltaje puede permanecer abierto todo o la mayor parte del tiempo. A los voltajes intermedios, como se muestra en la figura, las compuertas tienden a abrirse y cerrarse súbitamente de manera intermitente, lo que da un flujo medio de corriente que está en algún punto entre el mínimo y el máximo.

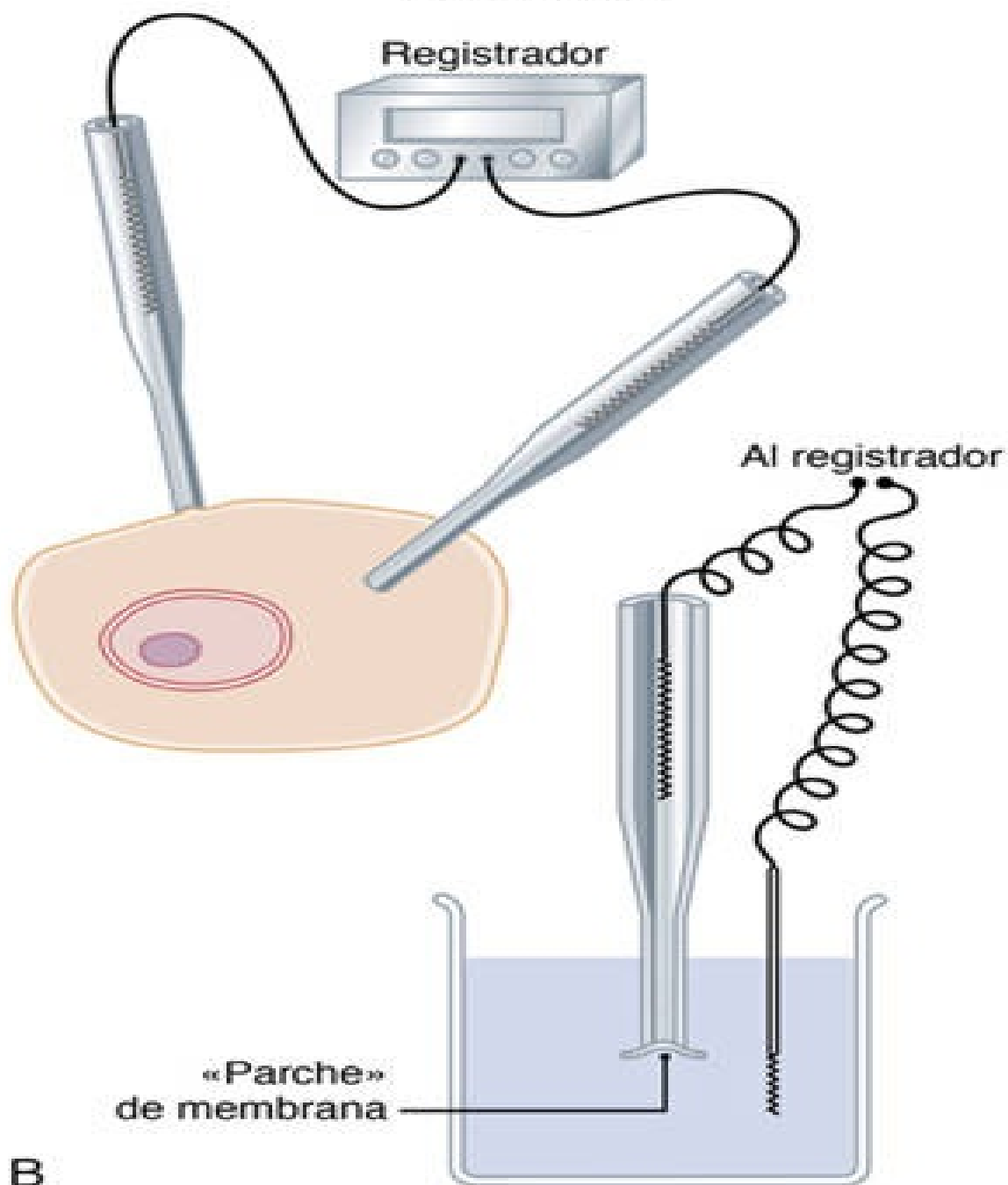
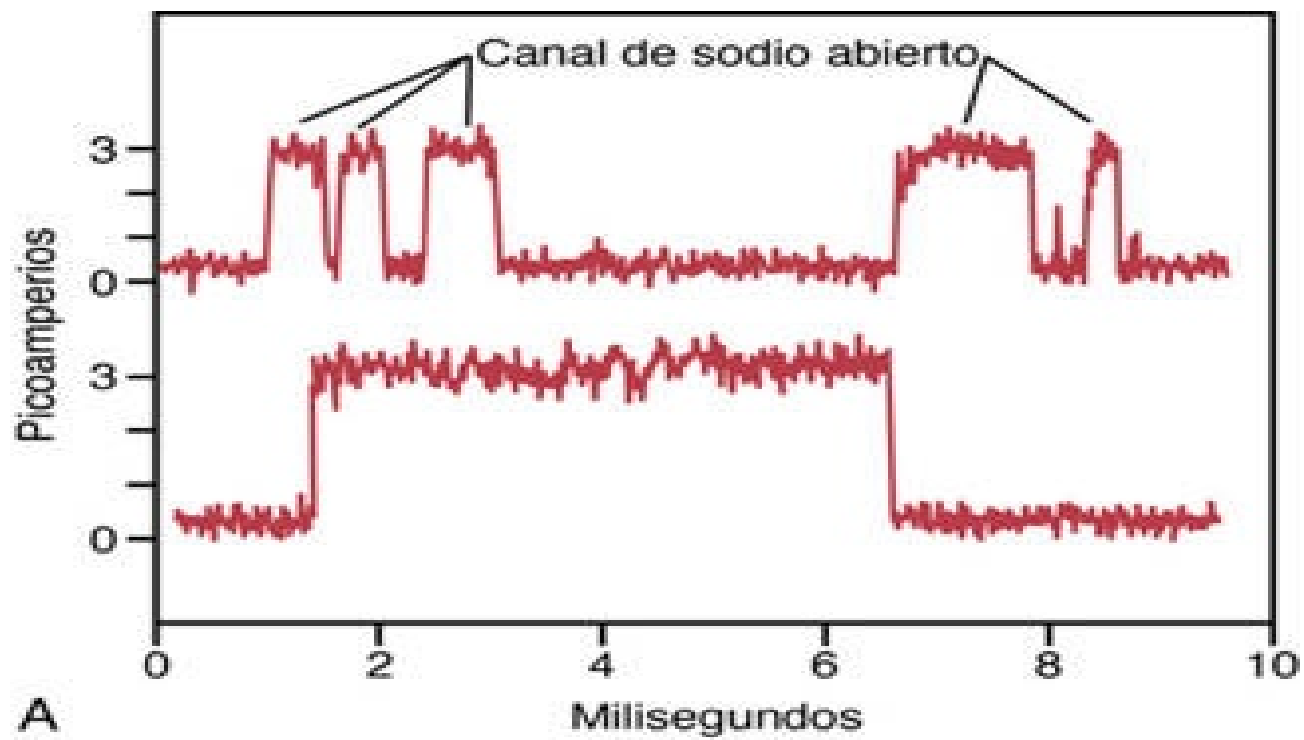


FIGURA 4-6 **A.** Registro del flujo de corriente a través de un único canal de sodio activado por el voltaje, que demuestra el principio de «todo o nada» para la apertura y el cierre del canal. **B.** Método de «pinzamiento zonal de voltaje» (*patch-clamp*) para registrar el flujo de corriente a través de un canal proteico único. A la izquierda se realiza el registro con un «parche» de una membrana celular viva. A la derecha se realiza el registro con un parche de membrana que se ha separado de la célula.

Método del pinzamiento zonal de membrana (*patch-clamp*) para el registro del flujo de las corrientes iónicas a través de canales aislados

El método del «pinzamiento zonal de membrana» (*patch-clamp*) para el registro del flujo de una corriente iónica a través de canales proteicos aislados se ilustra en la **figura 4-6B**. De manera muy simple, se coloca una micropipeta, que tiene un diámetro de solo 1 o 2 μm , sobre la parte externa de una membrana celular. Después se aplica aspiración en el interior de la pipeta para traccionar la membrana contra la punta de la pipeta, lo que crea un sello en el que los bordes de la pipeta tocan la membrana celular. El resultado es un minúsculo «parche» de membrana en la punta de la pipeta a través del cual se puede registrar el flujo de la corriente eléctrica.

De manera alternativa, como se muestra en la parte inferior derecha de la **figura 4-6B**, el pequeño parche de membrana celular y el extremo de la pipeta se pueden separar de la célula. Después se inserta la pipeta con su parche sellado en una solución libre, lo que permite alterar según se desee la concentración de los iones tanto en el interior de la micropipeta como en la solución externa. Además, se puede fijar a voluntad el voltaje entre los dos lados de la membrana a un voltaje dado.

Ha sido posible hacer estos parches de un tamaño lo suficientemente pequeño como para que se encuentre solo una proteína del canal aislada en el parche de membrana que se estudia. Mediante la modificación de la concentración de los diferentes iones, así como del voltaje a través de la membrana, se pueden determinar las características de transporte del canal aislado, junto con sus propiedades de activación.

La difusión facilitada necesita proteínas transportadoras de membrana

La difusión facilitada también se denomina *difusión mediada por un transportador* porque una sustancia que se transporta de esta manera difunde a través de la membrana con la ayuda de una proteína transportadora específica para contribuir al transporte. Es decir, el transportador *facilita* la difusión de la sustancia hasta el otro lado.

La difusión facilitada difiere de la difusión simple en la siguiente característica importante: aunque la velocidad de la difusión simple a través de un canal abierto aumenta de manera proporcional a la concentración de la sustancia que difunde, en la difusión facilitada la velocidad de difusión se acerca a un máximo, denominado $V_{\text{máx}}$, a medida que aumenta la concentración de la sustancia que difunde. Esta diferencia entre la difusión simple y la difusión facilitada se muestra en la **figura 4-7**. La figura muestra que a medida que aumenta la concentración de la sustancia que difunde, la velocidad de la difusión simple sigue aumentando de manera proporcional, aunque en el caso de la difusión facilitada la velocidad de la difusión no puede aumentar por encima del nivel de la $V_{\text{máx}}$.

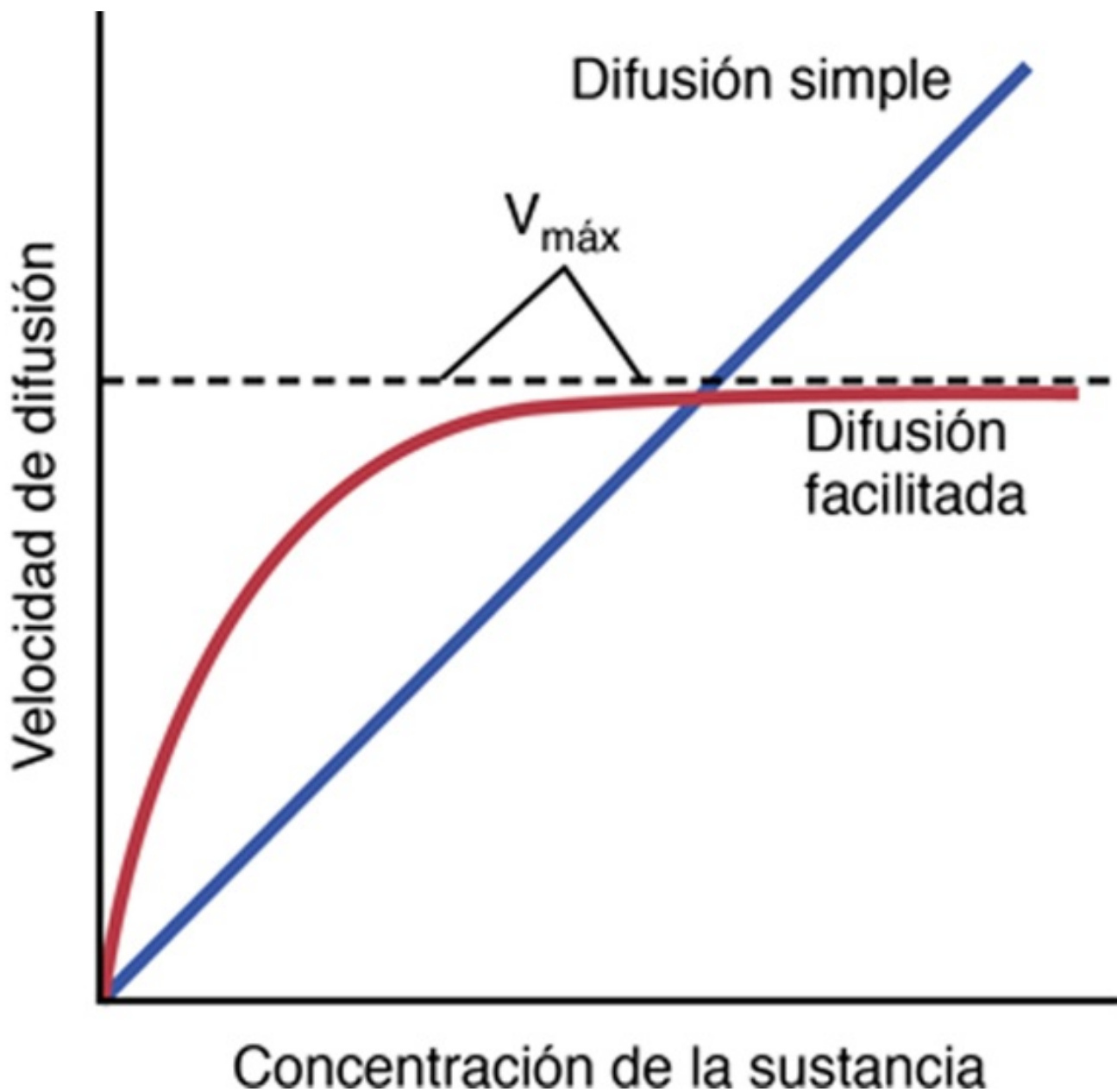


FIGURA 4-7 Efecto de la concentración de una sustancia sobre la velocidad de difusión a través de una membrana mediante difusión simple y difusión facilitada. Este gráfico muestra que la difusión facilitada se aproxima a una velocidad máxima denominada $V_{máx}$.

¿Qué limita la velocidad de la difusión facilitada? Una posible respuesta es el mecanismo que se ilustra en la **figura 4-8**. Esta figura muestra una proteína transportadora con un poro de un tamaño lo suficientemente grande como para transportar una molécula específica a lo largo de una parte de su longitud. También muestra un «receptor» de unión en el interior del transportador proteico. La molécula que se va a transportar entra en el poro y queda unida. Después, en una fracción de segundo se produce un cambio conformacional o químico en la proteína transportadora, de modo que el poro ahora se abre en el lado opuesto de la membrana. Como la fuerza de unión del receptor es débil, el movimiento térmico de la molécula unida hace que se separe y que se libere en el lado opuesto de la membrana. La velocidad a la que se pueden transportar moléculas por este mecanismo nunca puede ser mayor que la velocidad a la que la molécula proteica transportadora puede experimentar el cambio en un sentido y en otro entre sus dos estados. Sin embargo, se debe señalar de manera específica que este mecanismo permite que la molécula transportada se mueva (es decir, que «difunda») en ambas direcciones a través de la membrana.

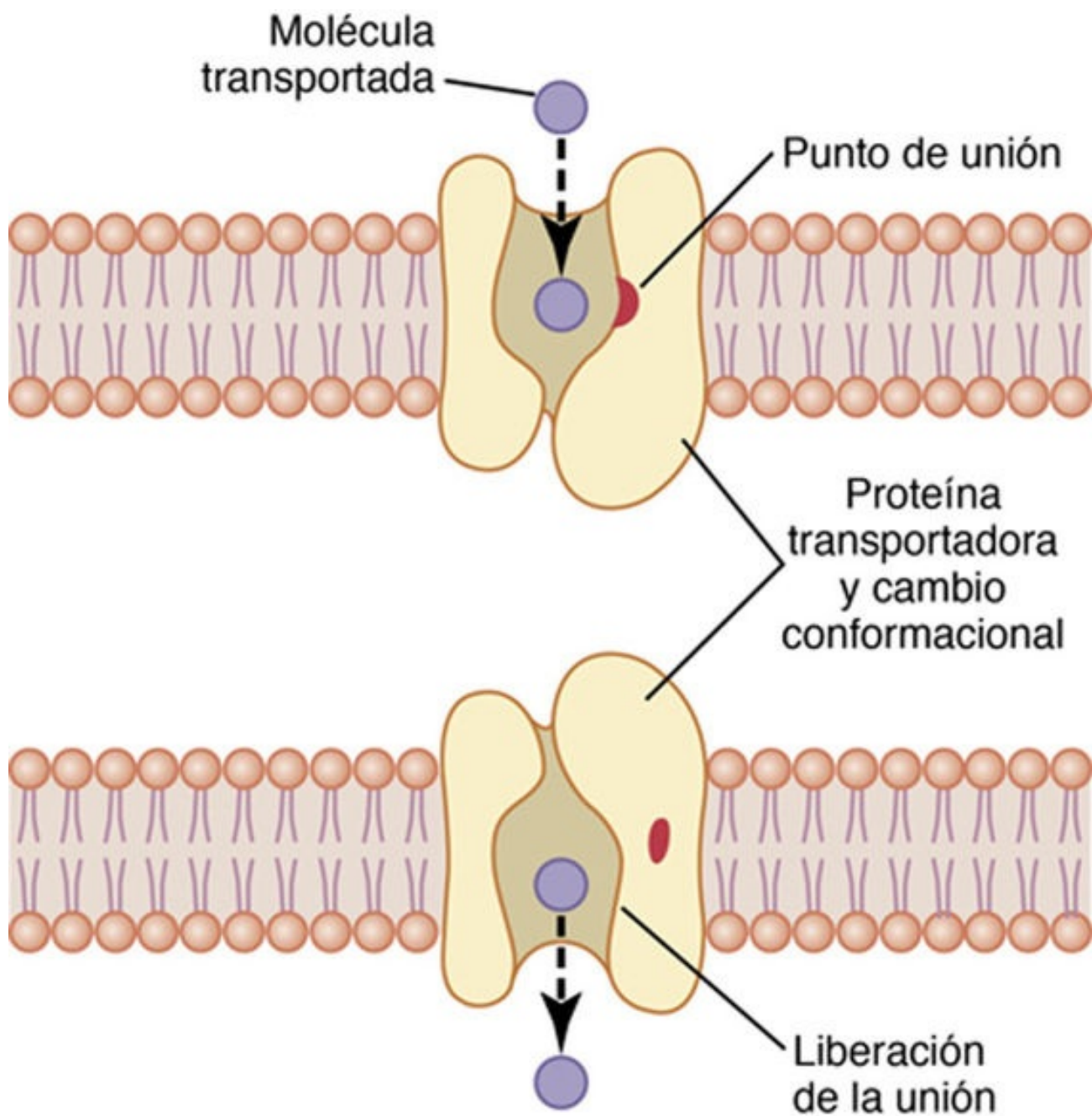


FIGURA 4-8 Mecanismo propuesto para la difusión facilitada.

Entre las numerosas sustancias que atraviesan las membranas celulares mediante difusión facilitada están la *glucosa* y la mayoría de los *aminoácidos*. En el caso de la glucosa se han descubierto en varios tejidos al menos 14 miembros de una familia de proteínas de membrana (denominadas GLUT) que transportan moléculas de glucosa. Algunas de estas GLUT también pueden transportar otros monosacáridos que tienen estructuras similares a la glucosa, entre ellos la galactosa y la fructosa. Una de ellas, el transportador de glucosa 4 (GLUT4), es activada por insulina, lo que puede aumentar la velocidad de la difusión facilitada de la glucosa hasta 10 a 20 veces en tejidos sensibles a la insulina. Este es el principal mecanismo mediante el cual la insulina controla la utilización de glucosa por el cuerpo, como se analiza en el [capítulo 79](#).

Factores que influyen en la velocidad neta de difusión

Hasta ahora es evidente que muchas sustancias pueden difundir a través de la membrana celular. Lo que habitualmente es importante es la velocidad *net*a de difusión de una sustancia en la dirección

deseada. Esta velocidad neta está determinada por varios factores.

La velocidad neta de difusión es proporcional a la diferencia de concentración a través de una membrana

La **figura 4-9A** muestra una membrana celular con una concentración elevada de una sustancia en el exterior y una concentración baja en el interior. La velocidad a la que la sustancia difunde *hacia dentro* es proporcional a la concentración de las moléculas en el *exterior*, porque esta concentración determina cuántas moléculas chocan contra el exterior de la membrana cada segundo. Por el contrario, la velocidad a la que las moléculas difunden *hacia afuera* es proporcional a su concentración en el *interior* de la membrana. Por tanto, la velocidad de difusión neta hacia el interior de la célula es proporcional a la concentración en el exterior *menos* la concentración en el interior, o:

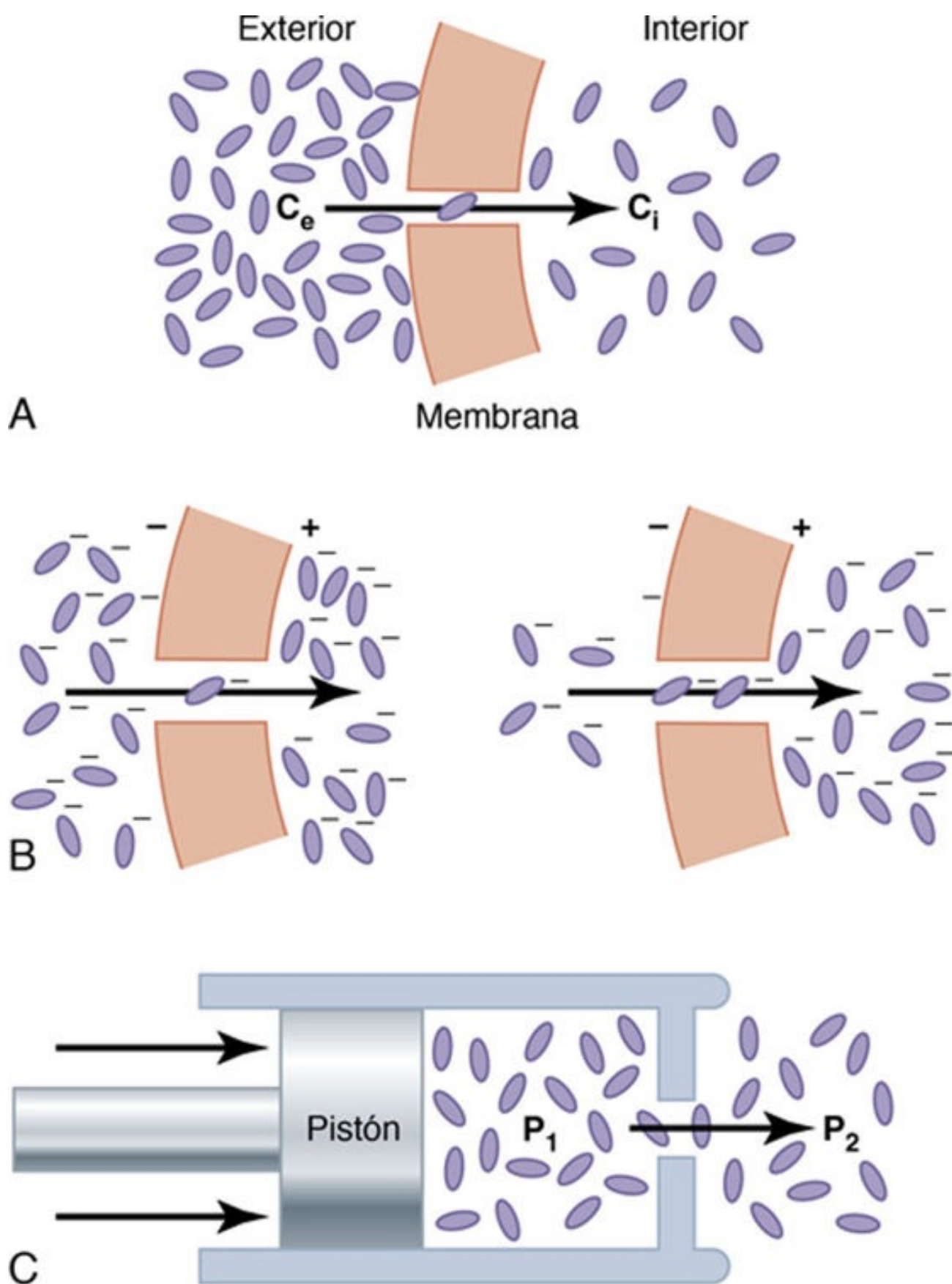


FIGURA 4-9 Efecto de la diferencia de concentraciones **(A)**, de la diferencia de potencial eléctrico que afecta a los iones negativos **(B)** y de la diferencia de presión **(C)** en la generación de la difusión de moléculas e iones a través de una membrana celular.

$$\text{Difusión neta} \propto (C_e - C_i)$$

donde C_e es la concentración en el exterior y C_i es la concentración en el interior.

Efecto del potencial eléctrico de membrana sobre la difusión de iones: el «potencial de Nernst»

Si se aplica un potencial eléctrico a través de la membrana, como se muestra en la **figura 4-9B**, las cargas eléctricas de los iones hacen que se muevan a través de la membrana aun cuando no haya ninguna diferencia de concentración que produzca el movimiento. Así, en el gráfico izquierdo de la **figura 4-9B**, la concentración de iones *negativos* es la misma a los dos lados de la membrana, aunque se ha aplicado una carga positiva al lado derecho de la membrana y una carga negativa al izquierdo, creando un gradiente eléctrico a través de esta. La carga positiva atrae los iones negativos, mientras que la carga negativa los repele. Por tanto, se produce difusión neta desde la izquierda hacia la derecha. Después de un cierto tiempo se han movido grandes cantidades de iones negativos hacia la derecha, creando la situación que se muestra en el gráfico derecho de la **figura 4-9B**, en el que se ha producido una diferencia de concentración de los iones en la dirección contraria a la diferencia de potencial eléctrico. La diferencia de concentración ahora tiende a mover los iones hacia la izquierda, mientras que la diferencia eléctrica tiende a moverlos hacia la derecha. Cuando la diferencia de concentración se hace lo suficientemente elevada, los dos efectos se contrarrestan entre sí. A la temperatura corporal normal (37 °C), la diferencia eléctrica que permitirá que se alcance el equilibrio entre una diferencia de concentración dada de iones *univalentes*, como los iones Na^+ , se puede determinar a partir de la fórmula siguiente, que se denomina *ecuación de Nernst*:

$$\text{FEM (en milivoltios)} = \pm 61 \log \frac{C_1}{C_2}$$

donde FEM es la fuerza electromotriz (voltaje) entre el lado 1 y el lado 2 de la membrana, C_1 es la concentración en el lado 1 y C_2 es la concentración en el lado 2. Esta ecuación es muy importante para comprender la transmisión de los impulsos nerviosos, y se analiza con mucho mayor detalle en el **capítulo 5**.

Efecto de una diferencia de presión a través de la membrana

En ocasiones se produce una gran diferencia de presión entre los dos lados de una membrana permeable. Esta diferencia de presión se produce, por ejemplo, en la membrana capilar sanguínea de todos los tejidos del cuerpo. La presión es aproximadamente 20 mmHg mayor en el interior del capilar que en el exterior.

La presión realmente significa la suma de todas las fuerzas de las diferentes moléculas que chocan contra una unidad de superficie en un momento dado. Por tanto, al tener una presión mayor en un lado de la membrana que en el otro, la suma de todas las fuerzas de las moléculas que chocan con los canales de ese lado de la membrana es mayor que en el otro lado. En la mayor parte de los casos esta situación se debe a que hay un mayor número de moléculas que choca cada segundo contra la membrana en un lado que contra la del otro lado. La consecuencia es que se dispone de mayores cantidades de energía para producir el movimiento neto de moléculas desde el lado de presión elevada hacia el lado de presión baja. Este efecto se muestra en la **figura 4-9C**, que muestra un pistón

que ejerce una presión elevada sobre un lado de un «poro», haciendo de esta manera que más moléculas choquen contra el poro en este lado y, por tanto, que más moléculas «difundan» hacia el otro lado.

Ósmosis a través de membranas con permeabilidad selectiva: «difusión neta» de agua

Con mucho, la sustancia más abundante que difunde a través de la membrana celular es el agua. Cada segundo difunde normalmente una cantidad suficiente de agua en ambas direcciones a través de la membrana del eritrocito igual a aproximadamente *100 veces el volumen de la propia célula*. Sin embargo, normalmente la cantidad que difunde en ambas direcciones está equilibrada de manera tan precisa que se produce un movimiento neto cero de agua. Por tanto, el volumen celular permanece constante. Sin embargo, en ciertas condiciones se puede producir una *diferencia de concentración del agua* a través de la membrana. Cuando se produce esto, tiene lugar un movimiento neto de agua a través de la membrana celular, haciendo que la célula se hinche o que se contraiga, dependiendo de la dirección del movimiento del agua. Este proceso de movimiento neto del agua que se debe a la producción de una diferencia de la concentración del agua se denomina *ósmosis*.

Para ilustrar la ósmosis debemos asumir las condiciones que se muestran en la **figura 4-10**, en la que hay agua pura a un lado de la membrana celular y una solución de cloruro sódico en el otro lado. Las moléculas de agua atraviesan la membrana celular con facilidad, mientras que los iones sodio y cloruro pasan solo con dificultad. Por tanto, la solución de cloruro sódico es realmente una mezcla de moléculas de agua difusibles y de iones sodio y cloruro no difusibles, y se dice que la membrana es *permeable de manera selectiva* al agua, pero mucho menos a los iones sodio y cloruro. Sin embargo, la presencia del sodio y del cloruro ha desplazado parte de las moléculas de agua del lado de la membrana en el que están presentes estos iones y, por tanto, ha reducido la concentración de moléculas de agua a una concentración menor que la del agua pura. En consecuencia, en el ejemplo de la **figura 4-10**, más moléculas de agua chocan contra los canales del lado izquierdo, en el que hay agua pura, que en el lado derecho, en el que se ha reducido la concentración de agua. Así, se produce un movimiento neto de agua desde la izquierda hacia la derecha, es decir, se produce *ósmosis* desde el agua pura hacia la solución de cloruro sódico.

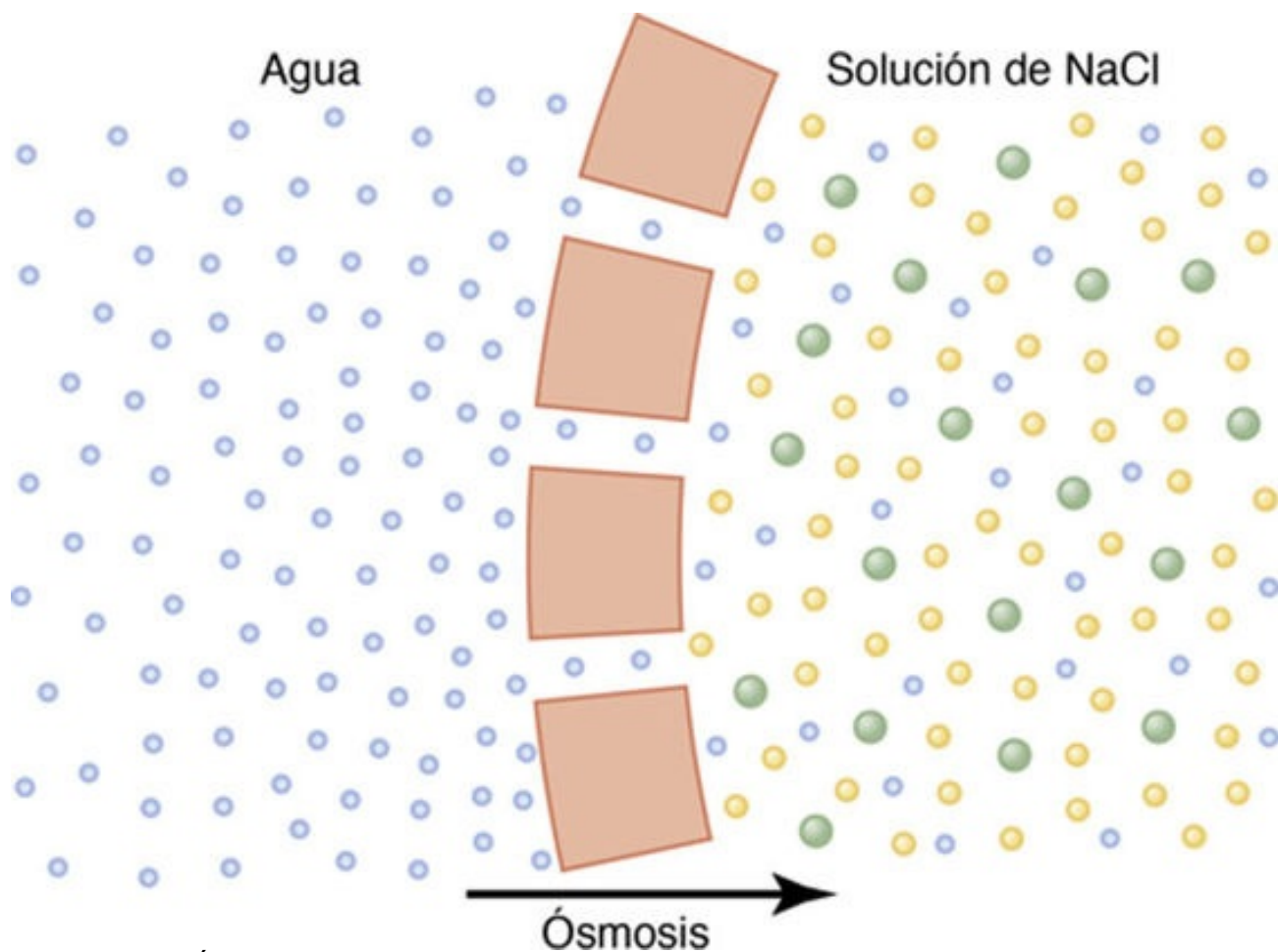


FIGURA 4-10 Ósmosis en una membrana celular cuando se coloca una solución de cloruro sódico a un lado de la membrana y agua en el otro lado.

Presión osmótica

Si en la [figura 4-10](#) se aplicara presión a la solución de cloruro sódico, la ósmosis de agua hacia esta solución se enlentecería, se interrumpiría o incluso se invertiría. La cantidad de presión necesaria para detener la ósmosis se denomina *presión osmótica* de la solución de cloruro sódico.

El principio de una diferencia de presión que se opone a la ósmosis se ilustra en la [figura 4-11](#), que muestra una membrana con permeabilidad selectiva que separa dos columnas de líquido, una que contiene agua pura y otra que contiene una solución de agua y de cualquier soluto que no penetra en la membrana. La ósmosis de agua desde la cámara B hacia la cámara A hace que los niveles de las columnas de líquido se separen cada vez más, hasta que finalmente se produzca una diferencia de presión entre los dos lados de la membrana que sea lo suficientemente grande como para oponerse al efecto osmótico. Esta diferencia de presión a través de la membrana en este punto es igual a la presión osmótica de la solución que contiene el soluto no difusible.

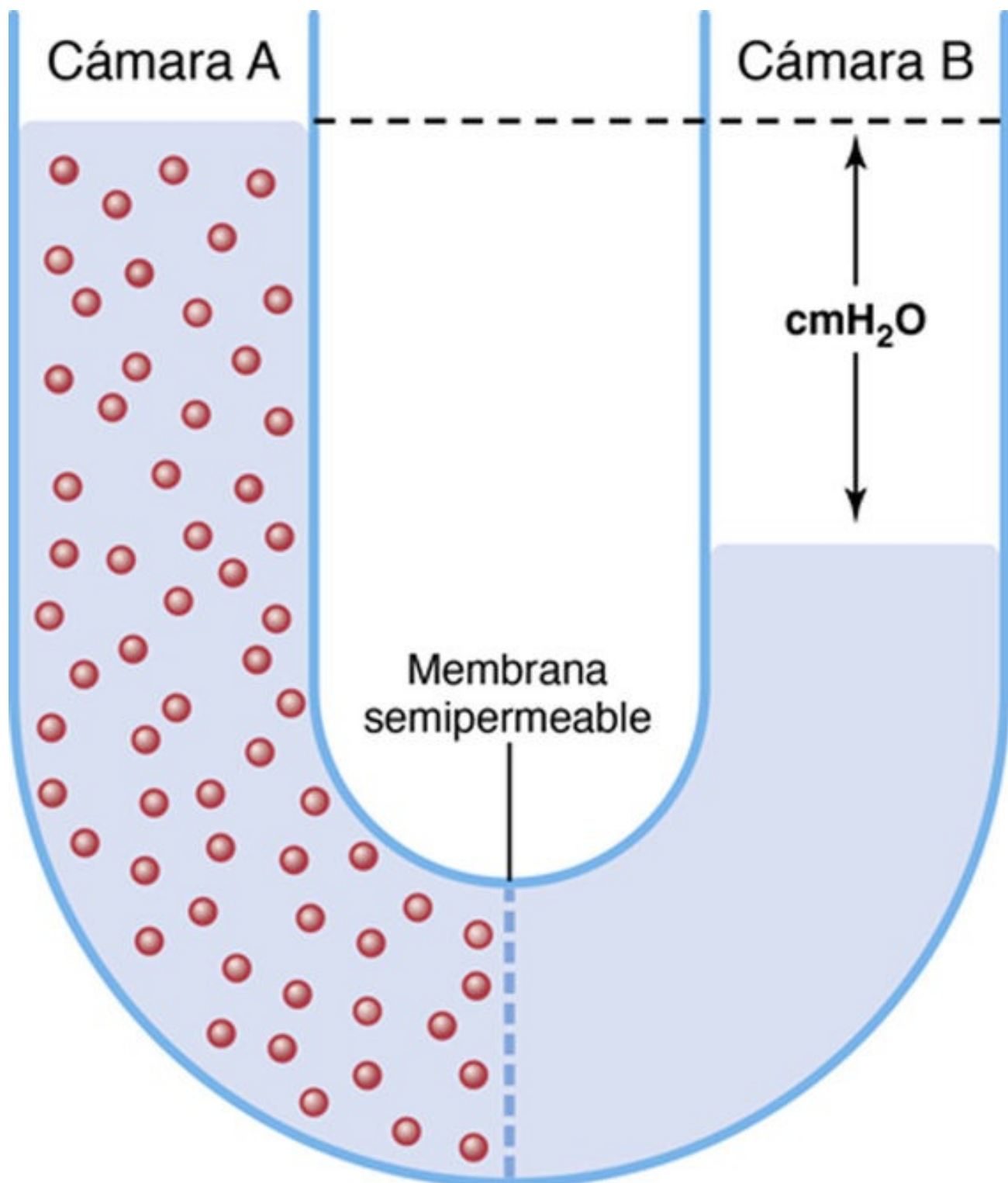


FIGURA4-11 Demostración de la presión osmótica que produce la ósmosis en una membrana semipermeable.

Importancia del número de partículas osmóticas (concentración molar) en la determinación de la presión osmótica

La presión osmótica que ejercen las partículas de una solución, ya sean moléculas o iones, está determinada por el número de partículas por unidad de volumen del líquido, no por la masa de las partículas. La razón de esto es que todas las partículas de una solución, independientemente de su masa, ejercen, en promedio, la misma cantidad de presión contra la membrana. Es decir, las partículas grandes, que tienen una masa (m) mayor que las partículas pequeñas, se mueven a velocidades (v) más lentas. Las partículas pequeñas se mueven a mayores velocidades, de modo que